

剑道试炼

程序设计从入门到精通 · 168道武侠风算法题

李少白 · 赵晴儿 · 梁嘉峰 著

目录

第1章 持剑叩门——变量与输入输出

第2章 歧路逢生——条件判断与分支

第3章 千回百转——for与while

第4章 排兵布阵——数组

第5章 十二宫剑阵——二维数组

第6章 古卷密文——字符串处理

第7章 以招创招——函数与递归

第8章 百器图谱——容器与内置算法

第9章 快剑如风——排序与二分

第10章 千锤百炼——高精度与位运算

第11章 蓄势待发——前缀和、差分与双指针

第12章 利器出鞘——进阶数据结构

第13章 迷雾寻踪——搜索与回溯

第14章 千里奔袭——最短路与生成树

第15章 华山论剑——动态规划

第1章 持剑叩门

变量与输入输出

JD001: 铁令求和

AcWing 1 | JD001

李少白第一次来到剑道宗山门前。梁嘉峰递给他两枚铁令，上面各刻着一个数。「加起来，报给我。」

输入格式

一行，两个整数A和B，用空格隔开。

输出格式

一个整数，即A+B的结果。

输入样例

3 4

输出样例

7

解题思路：

读入两个整数，输出它们的和。

► 参考代码

JD002：铁令相乘

AcWing 605 | JD002

梁嘉峰又递来两枚铁令。这一次他竖起两根手指——乘起来。

输入格式

一行，两个整数A和B，用空格隔开。

输出格式

输出 `PROD =` 后跟 $A \times B$ 的结果。

输入样例

```
3 9
```

输出样例

```
PROD = 27
```

解题思路：

读入两个整数，输出它们的乘积。

► 参考代码

JD003：四令求差

AcWing 608 | JD003

练功房桌上摆着四枚铁令。梁嘉峰说：「A和B相乘，C和D相乘，把两个积的差报给我。」

输入格式

一行，四个整数A、B、C、D，用空格隔开。

输出格式

输出 `DIFFERENCE =` 后跟 $A \times B - C \times D$ 的结果。

输入样例

```
5 6 7 8
```

输出样例

```
DIFFERENCE = -26
```

解题思路：

先乘后减： $A \times B - C \times D$ 。注意运算顺序和输出格式。

► 参考代码

JD004：集市算账

AcWing 611 | JD004

宗门集市上，赵晴儿帮账房算一笔账。已知商品编号、购买数量和单价，算出总价。

输入格式

一行，三个数：商品编号（整数）、购买数量（整数）、单价（浮点数）。

输出格式

输出 `TOTAL =` 后跟总价（数量 $\times$ 单价），保留两位小数。

输入样例

```
12 1 5.30
```

输出样例

```
TOTAL = 5.30
```

解题思路：

总价 = 数量 $\times$ 单价。注意输入是一行三个数，商品编号只用于读入不需要参与计算。

► 参考代码

JD005：比武台

AcWing 604 | JD005

山门内是一片圆形的比武台。赵晴儿指着地面：「半径是 r ，算算它的面积。」 π 取3.14159。

输入格式

一个浮点数 r ，表示半径。

输出格式

输出 `A=` 后跟面积，保留4位小数。

输入样例

```
2.00
```

输出样例

```
A=12.5664
```

解题思路：

面积 = $\pi \times r^2$ ，保留4位小数。

► 参考代码

JD006：剑术考核

AcWing 606 | JD006

入门考核有两项：剑术和心法。剑术权重3.5，心法权重7.5。赵晴儿拿到成绩后要算加权平均分。

输入格式

两行，每行一个浮点数，分别表示剑术成绩A和心法成绩B。

输出格式

输出 `Average =` 后跟加权平均分，保留5位小数。

输入样例

```
9.7
5.3
```

输出样例

```
Average = 6.70000
```

解题思路：

加权平均 = $(A \times 3.5 + B \times 7.5) / 11$ 。保留5位小数。

► 参考代码

JD007：月底发饷

AcWing 609 | JD007

月底发饷，李少白帮账房核算一名弟子的工钱。已知工号、出工天数和每日工钱。

输入格式

第一行一个整数，表示工号。第二行两个数：出工天数（整数）和每日工钱（浮点数）。

输出格式

第一行输出工号。第二行输出 `SALARY = U$` 后跟实发金额，保留两位小数。

输入样例

```
25
100 5.50
```

输出样例

```
NUMBER = 25
SALARY = U$ 550.00
```

解题思路：

实发金额 = 出工天数 × 每日工钱，保留两位小数。

► 参考代码

JD008：马匹脚力

AcWing 615 | JD008

李少白骑马送信，跑了S公里，马匹消耗了L升草料汁。他想知道每升草料汁能支撑跑多少公里。

输入格式

一行，两个浮点数，分别表示路程（km）和草料消耗（L）。

输出格式

输出每升草料汁能跑的公里数，保留3位小数，后跟 `km/l`。

输入样例

```
500 35.0
```

输出样例

```
14.286 km/l
```

解题思路：

每升里程 = S / L ，保留3位小数，后跟" km/l"。

► 参考代码

JD009：铁球体积

AcWing 612 | JD009

兵器库里有一颗实心铁球。李少白量出半径 r ，想算出它的体积。 $V = (4/3)\pi r^3$ ， π 取3.14159。

输入格式

一个浮点数 r ，表示铁球的半径。

输出格式

输出 `VOLUME =` 后跟体积，保留3位小数。

输入样例

3

输出样例

`VOLUME = 113.097`

解题思路：

体积 = $4.0/3.0 \times 3.14159 \times r^3$ ，保留3位小数。

► 参考代码

JD010：三令比大

AcWing 614 | JD010

梁嘉峰在墙上刻了三个数，转头说：「最大的那个，报给我。」

输入格式

一行，三个整数A、B、C，用空格隔开。

输出格式

输出 `Max =` 后跟三个数中的最大值。

输入样例

```
7 14 106
```

输出样例

```
Max = 106
```

解题思路：

用条件判断或`max`函数找最大值。

► 参考代码

JD011: 哨塔测距

AcWing 616 | JD011

赵晴儿在沙盘上标了两个哨塔的坐标 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 。她说：「算算它们之间的直线距离。」

输入格式

一行，四个浮点数 x_1, y_1, x_2, y_2 ，用空格隔开。

输出格式

输出两点间的距离，保留两位小数。

输入样例

```
1.0 7.0 5.0 9.0
```

输出样例

```
4.4721
```

解题思路：

距离公式 $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ ，保留4位小数。

► 参考代码

JD012: 圆盘开孔

AcWing 613 | JD012

赵晴儿在沙盘上画了五个图形，每个图形都用A、B、C三个数来定义。她让李少白算出每个图形的面积：- 三角形：底A高C，面积 = $A \times C \div 2$ - 圆形：半径C，面积 = $\pi \times C^2$ - 梯形：上底A下底B高C，面积 = $(A+B) \times C \div 2$ - 正方形：边长B，面积 = B^2 - 长方形：长A宽B，面积 = $A \times B$
 π 取3.14159。

输入格式

一行，三个浮点数R、r1、r2。

输出格式

五行，分别输出 TRIANGULO（三角形）、CIRCULO（圆形）、TRAPEZIO（梯形）、QUADRADO（正方形）、RETANGULO（长方形）的面积，各保留3位小数。格式为 **名称：面积**。

输入样例

```
3.0 4.0 5.2
```

输出样例

```
TRIANGULO: 7.800
CIRCULO: 84.949
TRAPEZIO: 18.200
QUADRADO: 16.000
RETANGULO: 12.000
```

解题思路：

三角形 = $A \times C / 2$ ，圆形 = $\pi \times C^2$ ，梯形 = $(A+B) \times C / 2$ ，各保留3位小数。

► 参考代码

JD013: 水钟报时

AcWing 654 | JD013

宗门的水钟记录的是总秒数，但掌门要求用「时:分:秒」的格式汇报。赵晴儿让李少白帮忙转换。

输入格式

一个整数N，表示总秒数。

输出格式

输出 `H:M:S` 格式的时间。

输入样例

556

输出样例

0:9:16

解题思路：

时=秒 $\div$ 3600，分=余数 $\div$ 60，秒=最终余数。

► 参考代码

JD014：钱庄换银

AcWing 653 | JD014

李少白去镇上钱庄换碎银。掌柜说：「你要换多少文？我用100、50、20、10、5、2、1面额的铜钱给你。」需要知道每种面额各要几枚。

输入格式

一个整数N，表示要换的文数。

输出格式

第一行输出总金额N。接下来7行，按面额从大到小，每行输出 `X nota(s) de R$ Y,00`，其中X是张数，Y是面额。

输入样例

```
576
```

输出样例

```
576
5 nota(s) de R$ 100,00
1 nota(s) de R$ 50,00
1 nota(s) de R$ 20,00
0 nota(s) de R$ 10,00
1 nota(s) de R$ 5,00
0 nota(s) de R$ 2,00
1 nota(s) de R$ 1,00
```

解题思路：

贪心：从大到小依次整除。先输出总金额N，再输出每种面额的张数。

► 参考代码

第2章 歧路逢生

条件判断与分支

JD015：石碑之谜

AcWing 665 | JD015

山门前有两条路，路边各立一块石碑。赵晴儿指着石碑上的两个数说：「如果其中一个数能被另一个整除，这两块碑就是一对——走左边这条路。否则走右边。」

给定两个整数A和B，判断它们是否互为倍数关系（即A能被B整除，或B能被A整除）。

输入格式

一行，两个整数A和B。

输出格式

互为倍数输出 `Yes`，否则输出 `No`。

解题思路：

判断 $A \% B == 0$ 或 $B \% A == 0$ ，只要有一个成立就是倍数关系，输出Yes；否则输出No。

► 参考代码

JD016：三根木棍

AcWing 664 | JD016

赵晴儿从柴堆里抽出三根木棍，量了量长度，让李少白判断它们能不能拼成一个三角形。如果能，算出周长；如果不能，算出以A、B为上下底、C为高的梯形面积，公式为 $(A+B) \times C \div 2$ 。

输入格式

一行，三个浮点数A、B、C。

输出格式

能拼成三角形输出 `Perimeter = X.X`（周长），拼不成输出 `Area = X.X`（梯形面积）。

输入样例

```
6.0 4.0 2.0
```

输出样例

```
Area = 10.0
```

解题思路：

三角形成立条件：任意两边之和大于第三边。成立时周长= $A+B+C$ ；不成立时梯形面积= $(A+B)*C/2$ 。保留1位小数。

► 参考代码

JD017：比武时辰

AcWing 667 | JD017

李少白和师弟在练武场比武。他们从A时开始，到B时结束（只看整点，不看分钟）。如果 $B > A$ ，比武持续了 $B - A$ 小时；如果 $B \leq A$ ，说明比武过了零点，持续了 $24 - A + B$ 小时；如果 $A = B$ ，说明刚好持续了一整天（24小时）。

输入格式

一行，两个整数A和B（ $0 \leq A, B \leq 23$ ）。

输出格式

输出一个整数，表示比武持续的小时数。

解题思路：

用条件判断：如果 $B > A$ ，输出 $B - A$ ；如果 $B = A$ ，输出24；否则输出 $24 - A + B$ 。

► 参考代码

JD018：三石排序

AcWing 663 | JD018

梁嘉峰在地上放了三块石头，上面各刻着一个数。他说：「从小到大排好，报给我。」

输入格式

一行，三个整数，用空格隔开。

输出格式

三个数从小到大输出，空格隔开。

输入样例

```
7 21 -14
```

输出样例

```
-14 7 21
```

解题思路：

用条件判断两两比较确定顺序，或存入数组排序。

► 参考代码

JD019: 杂货铺

AcWing 660 | JD019

山脚杂货铺有5种干粮，编号1到5，单价分别是4.00、4.50、5.00、2.00、1.50文。赵晴儿报了干粮编号和要买的数量，掌柜让她自己算总价。

输入格式

一行，两个整数：干粮编号X和数量Y。

输出格式

输出 `Total: R$` 后跟总价，保留两位小数。

输入样例

```
3 2
```

输出样例

```
Total: R$ 10.00
```

解题思路：

用数组或条件判断存储5种单价，查表后乘以数量。

► 参考代码

JD020：内力分级

AcWing 659 | JD020

宗门把弟子的内力值分成四个等级：[0,25]是入门，(25,50]是初级，(50,75]是中级，(75,100]是高级。超出100则不在评级范围内。李少白测出一名弟子的内力值，需要判断他属于哪个等级。

输入格式

一个浮点数，表示内力值。

输出格式

输出对应区间的名称，或 `Out of interval`（超出范围）。

输入样例

```
95.29
```

输出样例

```
Interval (75,100]
```

解题思路：

用 if-elif-else 逐一判断落在哪个区间。

► 参考代码

JD021: 沙盘点位

AcWing 662 | JD021

赵晴儿在沙盘上标了一个点 $P(x, y)$ ，让李少白判断它落在第几象限，还是在坐标轴上，还是在原点。

输入格式

一行，两个浮点数 x 和 y 。

输出格式

输出 `Primeiro`（第一象限）、`Segundo`（第二）、`Terceiro`（第三）、`Quarto`（第四）、`Eixo X`（X轴上）、`Eixo Y`（Y轴上）或 `Origem`（原点）。

输入样例

4.5 -2.2

输出样例

Q4

解题思路：

先判断是否在原点或坐标轴上（ $x=0$ 或 $y=0$ ），再判断象限。

► 参考代码

JD022：跨夜比武

AcWing 668 | JD022

李少白和师弟比武，开始时间是A时B分，结束时间是C时D分。比武可能跨了零点。请算出比武持续了多久。

输入格式

一行，四个整数A、B、C、D，分别表示开始的时、分和结束的时、分。

输出格式

输出比武持续时间，格式为 **H:M**。

输入样例

```
8 56 7 37
```

输出样例

```
22:41
```

解题思路：

全部转为分钟做差。如果结果 ≤ 0 ，加上 24×60 。然后转回时:分格式。

► 参考代码

JD023：账房调薪

AcWing 669 | JD023

宗门账房年底调薪，按原月钱所在区间确定涨幅：0~400涨15%，400.01~800涨12%，800.01~1200涨10%，1200.01~2000涨7%，2000以上涨4%。涨幅是按整个工资乘以对应百分比，不是分段累进。

李少白拿到一名弟子的原月钱，请算出新月钱、涨了多少和涨幅百分比。

输入格式

一个浮点数，表示原月钱。

输出格式

三行：新月钱、涨了多少、涨幅百分比（整数带%号），金额保留两位小数。

输入样例

```
400.00
```

输出样例

```
New salary: 460.00
Increase: 60.00
Percentage: 15 %
```

解题思路：

用 if-elif 判断原月钱落在哪个区间，确定涨幅百分比p。涨额 = 原月钱 $\times$ p/100，新月钱 = 原月钱 + 涨额。注意400属于0~400区间（涨15%），400.01才属于400~800区间。

► 参考代码

JD024：五关考验

AcWing 657 | JD024

梁嘉峰考李少白：「给你四个数A、B、C、D，同时满足以下五个条件才算过关：B大于A，D大于A，C与D之和大于A与B之和，C是正数，A是偶数。」

输入格式

一行，四个整数A、B、C、D。

输出格式

满足所有条件输出 `Accepted`，否则输出 `Not accepted`。

输入样例

```
-87 14 68 33
```

输出样例

```
Not accepted
```

解题思路：

用逻辑与（&&/and）连接五个条件，全部为真才通过。

► 参考代码

JD025: 信鸽传信

AcWing 671 | JD025

宗门各分舵之间用信鸽传信，每个分舵有一个编号（DDD码）。李少白拿到一个编号，需要查出它对应哪个分舵：61=Brasilia，71=Salvador，11=Sao Paulo，21=Rio de Janeiro，31=Belo Horizonte 19=Campinas，其他编号则输出"DDD nao cadastrado"。

输入格式

一个整数。

输出格式

输出对应分舵名称，或 `DDD nao cadastrado`。

输入样例

```
11
```

输出样例

```
Sao Paulo
```

解题思路：

用 if-elif 链逐一比对，或用字典/映射表查找。

► 参考代码

JD026：木棍辨形

AcWing 666 | JD026

梁嘉峰递来三根木棍：「先判断能不能拼成三角形。能的话，再判断是直角、锐角还是钝角三角形。」判断依据：最长边的平方与另外两边平方和的关系。

输入格式

一行，三个浮点数，表示三边长度（已从小到大排列）。

输出格式

不能构成输出 `Not a triangle`；能构成则输出三角形类型：`Equilateral`（等边）、`Isosceles`（等腰）、`Scalene`（不等边）、`Right`（直角）、`Acute`（锐角）、`Obtuse`（钝角）。

输入样例

```
6.0 4.0 2.0
```

输出样例

```
Not a triangle
```

解题思路：

先验证两边之和大于第三边。再判断等边/等腰/不等边，然后比较最长边平方判断直角/锐角/钝角。

► 参考代码

JD027：怪兽辨识

AcWing 670 | JD027

迷踪林外遇到一只怪兽。赵晴儿观察了三层特征来判断它的种类：第一层是有脊椎还是无脊椎；第二层是哺乳类、鸟类还是爬行类；第三层是食性（食肉、食草、杂食）。

根据三层特征，输出对应的动物名称。

输入格式

三行，每行一个字符串，分别表示三层分类特征。

输出格式

输出对应的动物名称。

输入样例

```
vertebrado  
mamifero onivoro
```

输出样例

```
homem
```

解题思路：

三层嵌套 if-else：先判断第一层，再判断第二层，最后判断第三层。

► 参考代码

JD028：田赋计算

AcWing 672 | JD028

李少白入了宗门，开始交田赋。税率分档：2000以下免税，2000.01~3000部分征8%，3000.01~4500部分征18%，4500以上部分征28%。注意是分段计税——只有超出部分按对应税率算。

输入格式

一个浮点数，表示月收入。

输出格式

输出 `R$ X.XX`。免税则输出 `Isento`。

输入样例

3002.00

输出样例

R\$ 80.36

解题思路：

分段计算： $1000 \times 8\% + 2 \times 18\% = 80.36$ 。每段只对超出部分征税。

► 参考代码

第3章 千回百转

for与while

JD029：石砖偶数

AcWing ??? | JD029

千层塔第一层。墙上刻着一排编号从1到100的石砖。赵晴儿说：「把所有偶数编号的石砖挑出来，每行报一个。」

输入格式

无输入。

输出格式

输出全部偶数，每个偶数占一行。

★
解题思路：

for循环从2开始，步长为2，到100结束。

► 参考代码

JD030：奇数瓷砖

AcWing ??? | JD030

千层塔第二层。墙上有一排编号从1到X的瓷砖。梁嘉峰指着瓷砖说：「把所有奇数编号的报出来。」

输入格式

一个正整数X。

输出格式

每行一个奇数，从1到X（含）。

输入样例

8

输出样例

1
3
5
7

解题思路：

for循环从1开始，步长为2，到X结束。如果X是偶数，最后一个奇数是X-1。

► 参考代码

JD031: 反复之门

AcWing ??? | JD031

千层塔的某一层有一扇不断重复的门。每次门前出现一个数X：如果X不为0，就从1数到X；如果X为0，修炼结束。

输入格式

若干行，每行一个整数X。以0结束。

输出格式

对每个非零的X，输出1到X，每行一个数。每组之间空一行。

输入样例

```
5
10
3
0
```

输出样例

```
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3
```

解题思路：

外层while循环读入X，遇到0停止。内层for循环从1到X输出。

► 参考代码

JD032：六奇连珠

AcWing ??? | JD032

梁嘉峰递给李少白一个数X：「从X之后开始，找出6个连续的奇数，一个一个报给我。」

输入格式

一个整数X。

输出格式

从X之后开始的6个连续奇数，每行一个。

输入样例

8

输出样例

9
11
13
15
17
19

解题思路：

如果X是奇数，从X+2开始；如果X是偶数，从X+1开始。循环6次，每次加2。

► 参考代码

JD033：正数清点

AcWing ??? | JD033

赵晴儿递给李少白6个测量数据，有的是正数有的是负数。她问：「这里面有几个正数？」

输入格式

6行，每行一个浮点数。

输出格式

输出正数的个数，格式为 `X valores positivos`。

输入样例

```
7
-5
6
-3.4
4.6
12
```

输出样例

```
4 positive numbers
```

解题思路：

循环读入6个数，用if判断是否 >0 ，计数器累加。

► 参考代码

JD034：余数寻踪

AcWing ??? | JD034

梁嘉峰写下了一个数 N ：「从1到10000，把所有除以 N 余数为2的数报给我。」

输入格式

一个整数 N ($N > 2$)。

输出格式

每行一个数，从1到10000中除以 N 余2的数。

输入样例

13

输出样例

2
15
28
41
54
...

解题思路：

for循环从1到10000，if $i \% N == 2$ 则输出。

► 参考代码

JD035：区间计数

AcWing ??? | JD035

赵晴儿递给李少白N个测量数据，让他数一数有多少个落在[10,20]区间内，有多少个在区间外。

输入格式

第一行一个整数N。第二行N个整数。

输出格式

第一行输出 `X in`，X为区间内个数。第二行输出 `Y out`，Y为区间外个数。

输入样例

```
5
5 12 18 25 10
```

输出样例

```
3 in
2 out
```

解题思路：

循环读入，判断是否 $10 \leq X \leq 20$ ，计数器累加。

► 参考代码

JD036：奇数求和

AcWing ??? | JD036

梁嘉峰在墙上刻了两个数X和Y，让李少白算出X和Y之间（不含X和Y）所有奇数的和。

输入格式

一行，两个整数X和Y（X

输出格式

输出X和Y之间所有奇数的和。

输入样例

6 -5

输出样例

5

解题思路：

从X+1到Y-1循环，判断每个数是否为奇数，是则累加。

► 参考代码

JD037：数链连珠

AcWing ??? | JD037

梁嘉峰写下了一个起始整数A，又在第二行写了一串数。第二行里第一个正数就是N。请算出从A开始的N个连续整数的和。

输入格式

第一行：整数A。第二行：若干整数，第一个大于0的数才是N。

输出格式

从A开始N个连续整数之和。

输入样例

```
3
-5 0 -3 4 -1
```

输出样例

```
18
```

解题思路：

A固定，第二行跳过负数和零找N。从A开始循环N次累加。

► 参考代码

JD038：石中之王

AcWing ??? | JD038

练功场上摆了一排石块，每块上面刻着一个数。赵晴儿让李少白找到最大的数，并说出它是第几块（从1开始计数）。

输入格式

第一行一个整数N，表示石块数量。第二行N个整数。

输出格式

输出最大值和它的位置，格式见样例。

输入样例

```
5
3 2 5 1 4
```

输出样例

```
5
3
```

解题思路：

遍历时同时记录最大值和位置。

► 参考代码

JD039：约数寻踪

AcWing ??? | JD039

赵晴儿在沙盘上写下一个数N：「找出它的所有约数，从小到大列出来。」

输入格式

一个正整数N。

输出格式

每行一个约数，从小到大。

输入样例

6

输出样例

1
2
3
6

解题思路：

从1到N循环，如果 $N \% i == 0$ 则i是约数。

► 参考代码

JD040：九九归真

AcWing ??? | JD040

赵晴儿教李少白背乘法口诀。她写下一个数N，让李少白从1乘到10，按格式列出N的乘法表：

「 $i \times N = i * N$ 」。

输入格式

一个整数N。

输出格式

10行，格式为 $i \times N = i * N$ 。

输入样例

140

输出样例

```
1 x 140 = 140
2 x 140 = 280
3 x 140 = 420
4 x 140 = 560
5 x 140 = 700
6 x 140 = 840
7 x 140 = 980
8 x 140 = 1120
9 x 140 = 1260
10 x 140 = 1400
```

解题思路：

for循环从1到10，每次输出 $i \times N = i * N$ 。

► 参考代码

JD041: 千层阵列

AcWing ??? | JD041

千层塔的一面墙上刻着N行M列的数字阵列，每行从1开始递增，但每逢第M个位置不写数字，写SWORD。赵晴儿让李少白按这个规律把整个阵列报出来。

输入格式

一行，两个整数N和M。

输出格式

N行，每行M个值，最后一个用SWORD代替，值之间用空格隔开。

输入样例

```
7 4
```

输出样例

```
1 2 3 SWORD
5 6 7 SWORD
9 10 11 SWORD
13 14 15 SWORD
17 18 19 SWORD
21 22 23 SWORD
25 26 27 SWORD
```

解题思路：

嵌套循环，外层控制行，内层控制列。每行第M个位置输出SWORD。

▶ 参考代码

JD042：兵刃统计

AcWing ??? | JD042

演武场上，弟子们正在操练。李少白走过一排兵器架，记录了N次观察：每次看到一件兵器，C代表剑，R代表刀，F代表枪。赵晴儿让他统计每种兵器出现了多少把，以及各自的占比。

输入格式

第一行一个整数N。接下来N行，每行一个整数（数量）和一个字符（C/R/F），分别表示某次看到的兵器数量和类型。

输出格式

第一行输出 `Total: X weapons`（总数量）。接下来三行输出每种兵器的总数：`Total swords: X`、`Total blades: X`、`Total spears: X`。最后三行输出各自占比：`Percentage of swords: XX.XX %` 等，保留两位小数。

输入样例

```
11
1 F
5 C
4 C
12 C
11 F
15 F
2 F
7 C
1 C
4 C
9 F
```

输出样例

```
Total: 71 weapons
Total swords: 33
Total blades: 0
Total spears: 38
Percentage of swords: 46.48 %
```

Percentage of blades: 0.00 %
Percentage of spears: 53.52 %

解题思路：

三个计数器分别累加C、R、F的数量。注意每行先读数量再读类型。总数 = 所有数量之和。占比 = 各类数量 / 总数 $\times 100\%$ ，保留两位小数。

► 参考代码

第4章 排兵布阵

数组

JD043：正剑除邪

AcWing JD | JD043

练功房的石板上有10道剑气留下的痕迹，每道痕迹上刻着一个数。其中有些数带着邪气（负数或零），梁嘉峰让李少白运起纯阳内力，把这些不纯正的数全部净化，替换成1——象征正气归于一元。

输入格式

一行，10个整数，用空格隔开。

输出格式

替换后的10个数，每行格式为 `x[i] = 值`。

输入样例

```
-73
27
-35
50
-67
86
39
-81
-7
31
```

输出样例

```
X[0] = 1
X[1] = 27
X[2] = 1
X[3] = 50
X[4] = 1
X[5] = 86
X[6] = 39
X[7] = 1
X[8] = 1
```

```
x[9] = 31
```

解题思路：

遍历数组，将 ≤ 0 的元素替换为1。

► **参考代码**

JD044：翻倍剑阵

AcWing JD | JD044

赵晴儿在沙盘上布下一个翻倍剑阵。她说：「以第一个数为起点，后面每个数都是前一个的两倍。内力如此，出剑亦是如此——一重更比一重强。」

输入格式

一个整数 V 。

输出格式

10行，格式为 `N[i] = x` 。

输入样例

6

输出样例

```
N[0] = 6
N[1] = 12
N[2] = 24
N[3] = 48
N[4] = 96
N[5] = 192
N[6] = 384
N[7] = 768
N[8] = 1536
N[9] = 3072
```

解题思路：

$N[0]=V$ ，循环 $N[i]=N[i-1]*2$ 。

► 参考代码

JD045：剑中取精

AcWing JD | JD045

沙盘上散落着100把长剑，每把剑上刻着一个数，代表剑的品级。赵晴儿让李少白从中挑出品级不超过10的精良之剑，逐一记录。

输入格式

100个浮点数。

输出格式

按顺序输出所有 ≤ 10 的元素，每行格式为 `A[i] = x`（保留一位小数）。

输入样例

```
79.5
-35.1
65.0
-89.9
62.2
-30.0
-58.1
-74.0
85.7
66.4
-60.2
-32.1
11.4
34.6
0.2
96.3
-67.9
70.1
27.3
53.4
63.8
43.2
-68.2
-87.9
-13.3
62.1
-12.0
66.9
```

1.6
-70.3
-14.0
-84.8
19.6
-1.9
43.4
36.9
97.2
-88.6
52.2
-21.0
-54.1
-17.3
-11.7
-8.5
40.9
-21.6
-12.0
87.8
-92.9
45.3
-70.1
73.7
-23.2
87.3
-78.6
38.2
51.2
-21.0
3.9
88.4
28.3
-67.6
47.1
-49.1
73.6
39.5
28.0
-80.1
-41.4
43.2
-4.6
61.1
83.2
65.5
74.3
90.1
-80.2
39.6
-7.0
-34.4
43.1

-62.5
-25.3
61.0
68.5
9.0
10.3
45.9
-98.0
-34.8
88.3
-26.6
-48.1
20.5
-5.4
-76.7
79.7
-90.0
59.1
-18.7

输出样例

A[1] = -35.1
A[3] = -89.9
A[5] = -30.0
A[6] = -58.1
A[7] = -74.0
A[10] = -60.2
A[11] = -32.1
A[14] = 0.2
A[16] = -67.9
A[22] = -68.2
A[23] = -87.9
A[24] = -13.3
A[26] = -12.0
A[28] = 1.6
A[29] = -70.3
A[30] = -14.0
A[31] = -84.8
A[33] = -1.9
A[37] = -88.6
A[39] = -21.0
A[40] = -54.1
A[41] = -17.3
A[42] = -11.7
A[43] = -8.5
A[45] = -21.6
A[46] = -12.0
A[48] = -92.9
A[50] = -70.1


```
A[52] = -23.2
A[54] = -78.6
A[57] = -21.0
A[58] = 3.9
A[61] = -67.6
A[63] = -49.1
A[67] = -80.1
A[68] = -41.4
A[70] = -4.6
A[76] = -80.2
A[78] = -7.0
A[79] = -34.4
A[81] = -62.5
A[82] = -25.3
A[85] = 9.0
A[88] = -98.0
A[89] = -34.8
A[91] = -26.6
A[92] = -48.1
A[94] = -5.4
A[95] = -76.7
A[97] = -90.0
A[99] = -18.7
```

★ 解题思路：

遍历数组，if元素 ≤ 10 则输出。

► 参考代码

JD046：剑阵倒转

AcWing JD | JD046

沙盘上的剑阵需要倒转方向——第一把剑和最后一把交换，第二把和倒数第二把交换。梁嘉峰说：「攻守易位，前后颠倒。」

输入格式

20个整数。

输出格式

翻转后的20个数，每行格式为 `N[i] = x`。

输入样例

```
-40
57
99
2
-20
25
-67
-76
70
98
-95
-92
-100
-100
-55
48
-55
54
1
-32
```

输出样例

```
N[0] = -32
```

```
N[1] = 1
N[2] = 54
N[3] = -55
N[4] = 48
N[5] = -55
N[6] = -100
N[7] = -100
N[8] = -92
N[9] = -95
N[10] = 98
N[11] = 70
N[12] = -76
N[13] = -67
N[14] = 25
N[15] = -20
N[16] = 2
N[17] = 99
N[18] = 57
N[19] = -40
```

★ 解题思路：

双指针从两端向中间交换。

► 参考代码

JD047：剑锋所指

AcWing JD | JD047

练功场上一排木桩，每根木桩上刻着一个数。赵晴儿让他找到最矮的那根木桩——剑锋所向，以弱制动。找到最小值并说出它在第几根。

输入格式

第一行一个整数N。第二行N个整数。

输出格式

输出最小值和它的位置，格式见样例。

输入样例

```
10
1 2 3 4 -5 6 7 8 9 10
```

输出样例

```
Menor valor: -5
Posicao: 4
```

解题思路：

遍历时记录最小值和位置。

► 参考代码

JD048：二气相生

AcWing JD | JD048

赵晴儿在沙盘上画出两道气旋：「阴阳二气，交替相生。第一气为0，第二气为1，此后每气皆为前二气之和。只用两个变量，算出第N气。」这就是斐波那契数列。

输入格式

一个整数N。

输出格式

输出F(0)到F(N)的所有值，空格隔开。

输入样例

4

输出样例

3

解题思路：

两个变量滚动： $a, b = b, a+b$ 。

► 参考代码

JD049：斐波剑诀

AcWing JD | JD049

赵晴儿展开一卷古剑谱，上面记载着斐波那契剑诀：0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13……「每一式都是前两式的融合。T次询问，每次报出第N式。」

输入格式

第一行一个整数T。接下来T行，每行一个整数N。

输出格式

每行输出对应的F(N)。

输入样例

```
5
```

输出样例

```
0 1 1 2 3
```

解题思路：

预处理斐波那契数组到60，查询时直接取值。

► 参考代码

JD050：列阵求和

AcWing JD | JD050

梁嘉峰在沙盘上画了一个数字阵列：「从M到N，全部列出来，再算和。如果M比N大，先交换。」李少白从M一路数到N，把每个数刻在石板上。

输入格式

若干行，每行两个整数M和N。以两个0结束。

输出格式

每组：先输出序列（空格隔开），再输出 `Sum=S`。

输入样例

```
5 10
2 3
0 0
```

输出样例

```
5 6 7 8 9 10 Sum=45
2 3 Sum=5
```

解题思路：

循环从M到N输出并累加。

► 参考代码

JD051: 剑行取道

AcWing JD | JD051

沙盘上一个 12×12 的剑阵，赵晴儿指着其中一行：「这一行的所有剑，力量之和是多少？或平均力量？」李少白逐格检视。

输入格式

第一行一个整数 L （ $0 \sim 11$ ，表示行号）。第二行一个字符（S或M）。接下来12行，每行12个浮点数。

输出格式

输出该行的和或平均值，保留一位小数。

输入样例

```
1
M
94.2 65.35 7.41 -67.85 18.62 -72.49 -5.91 66.06 -20.35 -17.4 12.62 -63.04
...
```

输出样例

```
17.3
```

解题思路：

遍历指定行，根据操作类型求和或求平均。

► 参考代码

JD052：剑列纵横

AcWing JD | JD052

赵晴儿又指向剑阵的其中一列：「纵览此列，算其力量。」李少白沿着列的方向逐行检视。

输入格式

第一行一个整数C（0~11，表示列号）。第二行一个字符（S或M）。接下来12行，每行12个浮点数。

输出格式

输出该列的和或平均值，保留一位小数。

输入样例

```
1
S
-29.7 94.5 43.8 3.7 68.1 19.9 23.4 -0.3 -85.3 57.3 89.7 36.0
...
```

输出样例

```
199.5
```

解题思路：

遍历所有行取指定列元素。

► 参考代码

JD053：完璧归宗

AcWing JD | JD053

赵晴儿在沙盘上写下「完璧」二字：「完璧之数，等于它的所有真因子之和。譬如 $6=1+2+3$ 。找到不超过N的所有完璧之数，以印证归宗之意。」

输入格式

一个整数N。

输出格式

每行一个完全数，格式为 $x = f1 + f2 + f3 + \dots + fk$ ，所有真因子从小到大用加号连接。

输入样例

30

输出样例

6
28

解题思路：

对每个数找所有真因子求和，等于自身则输出。

► 参考代码

JD054：剑意之质

AcWing JD | JD054

梁嘉峰在沙盘上点出几枚剑棋：「天下剑法，有些可以拆分化简，有些不可再分，乃剑意之基石。这些不可拆分的棋位——只能被1和自己整除的数——就是剑意之质。排出2到N之间所有的剑意质数。」

输入格式

一个整数N。

输出格式

输出2到N之间所有的质数，每行一个。

输入样例

10

输出样例

2
3
5
7

解题思路：

对每个数从2到 $\sqrt{n}$ 试除。

► 参考代码

第5章 十二宫剑阵

二维数组

JD055：上方剑域

AcWing JD | JD055

演武场上空，赵晴儿凌空画出一道 12×12 的剑气光幕。剑阵分十二宫方位，她指向光幕上方：

「上域之剑，取天位之力。首行的剑主攻正面，越往下剑气越弱。算算上域之力和。」

输入格式

第一行一个大写字母S或M。接下来12行，每行12个浮点数。

输出格式

输出对应区域的和或平均值，保留一位小数。

输入样例

```
S
5.0 65.0 82.0 54.0 60.0 96.0 64.0 88.0 81.0 2.0 86.0 29.0
66.0 16.0 27.0 63.0 1.0 52.0 67.0 76.0 94.0 88.0 65.0 39.0
48.0 61.0 15.0 22.0 48.0 30.0 57.0 15.0 97.0 18.0 19.0 49.0
...
```

输出样例

```
1594.0
```

解题思路：

先读操作类型（S求和/M求平均），再判断行号。上方区域即i

► 参考代码

JD056：下方剑域

AcWing JD | JD056

「下域之剑，承地脉之气。」

赵晴儿的手指向光幕下方划去，

「靠近大地的剑势更沉。算算下域之力和。」

输入格式

第一行一个大写字母S或M。接下来12行，每行12个浮点数。

输出格式

输出对应区域的和或平均值，保留一位小数。

输入样例

```
S
6.0 90.0 70.0 55.0 69.0 69.0 62.0 79.0 7.0 9.0 54.0 43.0
30.0 75.0 74.0 58.0 99.0 52.0 88.0 51.0 77.0 92.0 77.0 10.0
89.0 99.0 84.0 60.0 90.0 25.0 95.0 82.0 96.0 5.0 92.0 10.0
...
```

输出样例

```
1694.0
```

解题思路：

下方区域即 $i > j$ 的元素。

► 参考代码

JD057：左方剑域

AcWing JD | JD057

「左域之剑，守青龙之位。」

赵晴儿指向光幕左侧，

「左方剑阵主守，去势较短。算算左域之力和。」

输入格式

第一行一个大写字母S或M。接下来12行，每行12个浮点数。

输出格式

输出对应区域的和或平均值，保留一位小数。

输入样例

```
S
68.0 59.0 10.0 88.0 95.0 50.0 60.0 8.0 6.0 7.0 5.0 79.0
18.0 94.0 63.0 2.0 15.0 13.0 39.0 37.0 33.0 27.0 11.0 29.0
12.0 23.0 6.0 42.0 4.0 63.0 7.0 20.0 11.0 74.0 27.0 5.0
...
```

输出样例

```
1410.0
```

解题思路：

左方区域即满足 $j < i$ && $i + j < 11$ 的元素（主对角线下且反对角线上）。

► 参考代码

JD058：右方剑域

AcWing JD | JD058

「右域之剑，据白虎之位。」

赵晴儿指向光幕右侧，

「右方剑阵主攻，去势较长。算算右域之力和。」

输入格式

第一行一个大写字母S或M。接下来12行，每行12个浮点数。

输出格式

输出对应区域的和或平均值，保留一位小数。

输入样例

```
S
69.0 84.0 98.0 42.0 4.0 23.0 58.0 99.0 32.0 14.0 26.0 40.0
29.0 6.0 10.0 50.0 60.0 13.0 7.0 59.0 16.0 31.0 23.0 0.0
0.0 61.0 75.0 80.0 46.0 58.0 45.0 34.0 10.0 61.0 53.0 66.0
...
```

输出样例

```
1203.0
```

解题思路：

右方区域即满足 $j > i$ && $i + j > 11$ 的元素（主对角线上且反对角线下）。

► 参考代码

JD059：右上剑角

AcWing JD | JD059

「右上剑角——天乾之位，日升之处。」

赵晴儿在沙盘上比划，

「从主对角线往上，剑势腾空而起，覆盖右上半壁。算算这角的剑气总和。」

输入格式

第一行一个大写字母S或M。接下来12行，每行12个浮点数。

输出格式

输出右上半部分的和或平均值，保留一位小数。

输入样例

```
S
86.0 26.0 52.0 44.0 73.0 60.0 63.0 26.0 54.0 1.0 35.0 0.0
60.0 49.0 95.0 82.0 59.0 59.0 69.0 19.0 72.0 79.0 82.0 75.0
86.0 23.0 26.0 13.0 5.0 99.0 13.0 84.0 28.0 26.0 60.0 23.0
...
```

输出样例

```
3319.0
```

解题思路：

右上部分即 $j > i$ 的元素。S求和，M求平均。

► 参考代码

JD060：左上剑角

AcWing JD | JD060

「左上剑角——天坤之位，月落之处。从主对角线往上左方，剑气如新月之弧，划出一角天地。」

输入格式

第一行一个大写字母S或M。接下来12行，每行12个浮点数。

输出格式

输出对应区域的和或平均值，保留一位小数。

输入样例

```
S
49.0 20.0 80.0 78.0 8.0 14.0 59.0 46.0 32.0 6.0 7.0 97.0
59.0 80.0 31.0 74.0 20.0 20.0 88.0 27.0 11.0 18.0 28.0 12.0
97.0 85.0 70.0 33.0 61.0 32.0 10.0 89.0 42.0 82.0 21.0 79.0
...
```

输出样例

```
2981.0
```

解题思路：

左上部分即 $i+j<11$ 的元素。

► 参考代码

JD061: 右下剑角

AcWing JD | JD061

「右下剑角——地乾之位，日落之处。从主对角线往下右方，剑势如残阳下沉，渐行渐远。」

输入格式

第一行一个大写字母S或M。接下来12行，每行12个浮点数。

输出格式

输出对应区域的和或平均值，保留一位小数。

输入样例

```
S
80.0 49.0 14.0 87.0 99.0 61.0 17.0 39.0 57.0 46.0 63.0 43.0
79.0 19.0 8.0 27.0 77.0 77.0 97.0 82.0 52.0 14.0 85.0 36.0
61.0 75.0 96.0 20.0 78.0 6.0 1.0 72.0 15.0 46.0 23.0 98.0
...
```

输出样例

```
2790.0
```

解题思路：

右下部分即满足 $i + j > 11$ 的元素（反对角线以下）。

► 参考代码

JD062：左下剑角

AcWing JD | JD062

「左下剑角——地坤之位，月升之处。从主对角线往下左方，剑气似初月升空，一弧清辉。」

输入格式

第一行一个大写字母S或M。接下来12行，每行12个浮点数。

输出格式

输出对应区域的和或平均值，保留一位小数。

输入样例

```
S
43.0 96.0 42.0 21.0 34.0 15.0 13.0 59.0 82.0 4.0 35.0 93.0
78.0 97.0 91.0 19.0 38.0 91.0 16.0 90.0 38.0 53.0 31.0 73.0
25.0 37.0 40.0 40.0 34.0 39.0 98.0 77.0 29.0 2.0 84.0 54.0
...
```

输出样例

```
3154.0
```

解题思路：

左下部分即满足 $j < i$ 的元素（主对角线以下）。

► 参考代码

JD063：方圆初阵

AcWing JD | JD063

「此乃方圆剑阵——最外圈剑气最淡，标记为1；往里一圈剑气渐浓，标记为2。」

赵晴儿在沙盘上画出一圈圈剑芒，

「到剑阵中心，剑气愈凝愈实。每一圈剑芒的强度，就是你离外界最远的那道剑气的距离。」

输入格式

多行，每行一个整数N。N=0时结束。

输出格式

每个N输出一个N阶矩阵，每个数字占3个字符宽度。每个矩阵后跟一个空行。

输入样例

```
1
0
```

输出样例

```
1
```

解题思路：

每个位置的值 = $\min(i+1, j+1, N-i, N-j)$ ，即到四条边的最小距离。

▶ 参考代码

JD064：镜像方阵

AcWing JD | JD064

「此阵以主对角线为镜——镜中剑影，左右互映。」

赵晴儿落下第一柄长剑，

「主对角线上的剑势最强，为1；往右上和左下方逐次递减，如剑光在水面的倒影越远越淡。」

输入格式

多行，每行一个整数N。N=0时结束。

输出格式

每个N输出一个N阶矩阵，每个数字占3个字符宽度。每个矩阵后跟一个空行。

输入样例

```
1
0
```

输出样例

```
1
```

解题思路：

$M[i][j] = |i-j| + 1$ 。对角线为1，离对角线越远数越大。

► 参考代码

JD065：倍增方阵

AcWing JD | JD065

「此阵每一格，剑气强度皆由剑气原点(0,0)倍增而来。」

赵晴儿剑尖轻点沙盘，

「位在(i,j)的剑势，强度为2的(i+j)次方。一生二，二生四，剑气倍增如潮水蔓延。」

输入格式

多行，每行一个整数N（ $0 \leq N \leq 15$ ）。N=0时结束。

输出格式

每个N输出一个N阶矩阵，每行N个整数用空格隔开。每个矩阵后跟一个空行。

输入样例

```
3 0
```

输出样例

```
1 2 4
2 4 8
4 8 16
```

解题思路：

$M[i][j] = 2^{(i+j)}$ 。用位运算 $1 \ll (i+j)$ 或 pow函数。

► 参考代码

JD066：蛇形剑阵

AcWing JD | JD066

「剑阵蜿蜒如蛇，以身引气，气走周身。」

赵晴儿在沙盘上画了一个 n 行 m 列的剑阵，

「从左上角开始，依次填入从1到 $n \times m$ 的剑气。行到尽头便拐弯，似灵蛇折返。」

输入格式

一行，两个整数 n 和 m 。

输出格式

n 行，每行 m 个整数用空格隔开。输出后跟一个空行。

输入样例

```
3 3
```

输出样例

```
1 2 3
8 9 4
7 6 5
```

解题思路：

模拟蛇形遍历：右→下→左→上循环。维护四个边界。

► 参考代码

第6章 古卷密文

字符串处理

JD067：古卷测长

AcWing JD | JD067

梁嘉峰递给李少白一卷竹简：「上面刻着一行字，告诉我它有多长。」

输入格式

一行字符串（长度不超过100），可能包含空格。

输出格式

输出字符串的实际长度。

输入样例

```
Hello World
```

输出样例

```
11
```

解题思路：

读入一行字符串（含空格），输出其长度。

► 参考代码

JD068：密文留白

AcWing JD | JD068

古卷上的字太密了，赵晴儿让李少白在每个字符后面加一个空格，方便辨认。

输入格式

一行字符串（长度不超过100）。

输出格式

每个字符后加一个空格输出（最后一个字符后也有空格）。

输入样例

```
abc
```

输出样例

```
a b c
```

解题思路：

遍历字符串，每个字符后输出一个空格。

► 参考代码

JD069：墨迹遮字

AcWing JD | JD069

古卷上有些字被墨迹遮住了，需要替换成'#'，露出可辨认的文字。

输入格式

一行字符串（长度不超过100，全大写）。第二行一个字符，表示要替换的字符。

输出格式

替换后的字符串。

输入样例

```
hello  
o  
world  
l  
abc  
x  
test  
e  
hello  
a  
h  
e
```

输出样例

```
hell#
```

解题思路：

遍历字符串，遇到目标字符输出'#'，否则输出原字符。

► 参考代码

JD070：经文重构

AcWing JD | JD070

赵晴儿递给李少白一段经文a，让他按规则重新构造一段经文b：每个位置b[i]的ASCII值等于a[i]和a[i+1]的ASCII值之和。

输入格式

一行字符串a（长度3~100）。

输出格式

构造后的字符串b。

输入样例

```
==9+=.3'<<-!!'+5.$#:)6*(6.(;7>*)>35#5.72#/44;/)0#864"!51$1=00*:$&'
```

输出样例

```
jfdhkaZcxiNBHR`cjklhZbimiqxobc^caZUO^mbG]c_`R^dVcruhSgqhXXceiURchojXYS[njVCVfUUnm`?
```

解题思路：

遍历a，b[i] = chr(ord(a[i]) + ord(a[i+1]))。最后一个用a[-1]和a[0]。

► 参考代码

JD071: 密文数符

AcWing JD | JD071

赵晴儿递给李少白一行密文，里面混着文字和数字。她说：「数一数有几个数字字符。」

输入格式

一行字符（长度不超过100）。

输出格式

输出其中数字字符（'0'~'9'）的个数。

输入样例

```
hello2024world
```

输出样例

```
4
```

解题思路：

遍历字符串，判断每个字符是否在'0'到'9'之间。

► 参考代码

JD072：拳掌对决

AcWing JD | JD072

李少白和师弟在练功间隙玩猜拳：出剪刀、石头或布。给定T组对局，判断每组谁赢。

输入格式

第一行整数T。接下来T行，每行两个字符串，表示两人出的拳。

输出格式

每行输出结果：Player1赢输出"Player1"，Player2赢输出"Player2"，平局输出"Tei"。

输入样例

```
Hunter Bear
```

输出样例

```
Player2
```

解题思路：

判断两者相等→平局；否则检查是否构成"石头>剪刀>布>石头"的环。

► 参考代码

JD073：经文加密

AcWing JD | JD073

古卷需要加密保存。加密规则：每个字母后移一位（ $z \rightarrow a$ ），每个数字后移一位（ $9 \rightarrow 0$ ），其他字符不变。

输入格式

一行字符串（长度不超过100）。

输出格式

加密后的字符串。

输入样例

```
Hello, World!
```

输出样例

```
Ifmmp, Xpsme!
```

解题思路：

遍历字符串，对字母、数字分别做+1循环偏移，其他字符原样输出。

► 参考代码

JD074：古卷替换

AcWing JD | JD074

古卷上的某个词需要全部替换成另一个词。赵晴儿让李少白逐词核对。

输入格式

三行：第一行原文字符串，第二行要替换的词A，第三行替换成的词B。

输出格式

替换后的字符串。

输入样例

```
first late system see school still great different year Place far take same  
life  
group
```

输出样例

```
first late system see school still great different year Place far take same
```

解题思路：

字符串替换函数，或按空格分割单词逐个比较替换。

▶ 参考代码

JD075：寻最长词

AcWing JD | JD075

赵晴儿指着古卷上的一句话：「找出最长的那个词。」

输入格式

一行，以'!'结尾的英文句子（长度不超过500）。

输出格式

最长的单词。

输入样例

```
I am a student of Peking University.
```

输出样例

```
University
```

解题思路：

按空格分割单词（去掉末尾的'!'），遍历比较长度。

► 参考代码

JD076：古卷插字

AcWing JD | JD076

梁嘉峰递给李少白两段古卷残篇，要把后一段插到前一段ASCII码最大的字符后面。

输入格式

若干行，每行两个字符串str和substr，用空格隔开。

输出格式

每行输出插入后的字符串。

输入样例

```
hello  
X
```

输出样例

```
helloX
```

解题思路：

找到str中ASCII值最大的字符的位置，把substr插在它后面。

► 参考代码

JD077：独字寻踪

AcWing JD | JD077

古卷上有些字重复出现，有些只出现一次。赵晴儿让李少白找到第一个只出现一次的字符。

输入格式

一行只包含小写字母的字符串。

输出格式

第一个只出现一次的字符，或"no"。

输入样例

```
abaccdeff
```

输出样例

```
b
```

解题思路：

先统计每个字符出现次数，再从头遍历找第一个次数为1的。

► 参考代码

JD078：两卷对校

AcWing JD | JD078

赵晴儿拿着两卷古卷：「看看第二段经文是不是第一段中的一部分——如果是，就算对上了。」

输入格式

第一行一个整数 k （忽略，用于兼容）。第二行字符串 a 。第三行字符串 b （子串）。

输出格式

b 是 a 的子串输出"yes"，否则输出"no"。

输入样例

```
abc  
d
```

输出样例

```
no
```

解题思路：

遍历 a 的每个位置，用`strncmp`比较是否与 b 匹配。匹配则输出yes。`strncmp(a+i, b, len(b))==0`表示 b 是 a 的子串。

▶ 参考代码

JD079：经文周期

AcWing JD | JD079

赵晴儿指着一篇重复的经文：「这段文字是某个子串重复几次写成的？找出最小的重复次数。」

输入格式

一行字符串。

输出格式

一行，最大的 n 。

输入样例

```
abcd  
aaaa  
ababab  
.
```

输出样例

```
1  
4  
3
```

解题思路：

枚举周期 p （ p 是 len 的因子），检查 $s[0:p]$ 重复 len/p 次是否等于原串。

► 参考代码

JD080：密文跨距

AcWing JD | JD080

梁嘉峰递给李少白一长段密文和两个短码S1、S2：「S1在左，S2在右，不交叉。最大间距是多少？」

输入格式

一行，三个字符串用逗号隔开：S,S1,S2。

输出格式

最大跨距。不满足条件输出-1。

输入样例

```
abcd123dABdefghjsdef76ki,ab,ef
```

输出样例

```
16
```

解题思路：

从左往右找S1最后出现的位置end1，从右往左找S2最后出现的位置start2。如果end1

► 参考代码

第7章 以招创招

函数与递归

JD081: 初窥阶乘

AcWing JD | JD081

李少白在丹房帮赵晴儿炼丹。丹方上写着："取 n 味药材，第一味放1份，第二味放2份，第三味放3份……第 n 味放 n 份。"

赵晴儿问：" n 味药材总共需要多少份？"

李少白拿出笔从头算： $1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$ 。赵晴儿摇头："每次都要从头算，太慢了。把它封装成一个函数，以后直接调用。"

请帮李少白编写一个函数，计算 n 的阶乘 ($n!$)。

输入格式

一个整数 n ($0 \leq n \leq 10$)。

输出格式

输出 n 的阶乘。

输入样例

3

输出样例

6

解题思路：

函数内用循环累乘，或递归实现。注意 $0! = 1$ 。

► 参考代码

JD082：比剑取大

AcWing JD | JD082

兵器库里，赵晴儿和李少白各自挑了一柄剑。赵晴儿的剑重 x 斤，李少白的剑重 y 斤。

赵晴儿说："我们总要比谁的剑更重，每次都手算太麻烦。写一个函数，传入两个数，返回较大的那个。以后比试直接调用就行。"

请帮他们实现这个函数。

输入格式

一行，两个整数 x 和 y 。

输出格式

输出最大值。

输入样例

3 5

输出样例

5

解题思路：

函数内用 `if` 比较或三元表达式。

► 参考代码

JD083：剑气归正

AcWing JD | JD083

李少白在练剑气外放时，需要计算剑气落点与自己的距离。距离本该是正数，但有时算出的结果是负数——因为方向搞反了。

赵晴儿说："别每次遇到负数就手动取反，写一个函数，不管传入正数还是负数，都返回它的绝对值。"

输入格式

一个整数 x 。

输出格式

输出 x 的绝对值。

输入样例

-5

输出样例

5

解题思路：

if $x < 0$: return $-x$, else: return x 。

► 参考代码

JD084：双剑互易

AcWing JD | JD084

梁嘉峰在教李少白一套双剑术。左右手各持一剑，攻守之间需要不断交换位置。

"实战中你不能把剑放到地上再捡起来，"梁嘉峰说，"直接交换。写一个函数，传入两个变量的引用，在函数内部交换它们的值。"

李少白提笔写下函数签名，却犯了难——C++里普通参数只传值，改不了外面的变量。

输入格式

一行，两个整数x和y。

输出格式

交换后的x和y。

输入样例

6 26

输出样例

26 6

解题思路：

C++用引用参数 `void swap(int &x, int &y)`。Python中 `a, b = b, a`。

► 参考代码

JD085：辗转相除

AcWing JD | JD085

赵晴儿在药圃里采了 a 株紫芝和 b 株青蒿，要把它们扎成相同大小的药束，每束株数相同且不能有剩余。

"这其实就是求 a 和 b 的最大公约数，"赵晴儿说，"古人有个妙法叫辗转相除——用大数除以小数取余，再用小数除以余数，反复如此，直到余数为零。最后一个非零余数就是答案。"

请帮赵晴儿写一个函数，用辗转相除法求两个正整数的最大公约数。

输入格式

一行，两个正整数 a 和 b 。

输出格式

输出 a 和 b 的最大公约数。

输入样例

```
963 787
```

输出样例

```
1
```

解题思路：

辗转相除法： $\text{gcd}(a,b) = \text{gcd}(b, a \% b)$ ，当 $b=0$ 时返回 a 。

► 参考代码

JD086：剑阵复制

AcWing JD | JD086

赵晴儿在沙盘上摆了一个剑阵（数组a），需要原样复制一份到另一个沙盘（数组b）上。

"手抄太慢，"赵晴儿说，"写一个函数，把a的前size个元素复制到b对应的位置上。"

李少白接过两个沙盘，发现b上原来也有数字，只需覆盖前size个位置，其余保持不变。

输入格式

第一行三个整数n、m和size（数组a长度、数组b长度、复制个数， $\text{size} \leq n$ 且 $\text{size} \leq m$ ）。

第二行n个整数，表示数组a。

第三行m个整数，表示数组b。

输出格式

复制后的数组b，空格隔开。

输入样例

```
3 5 2
1 2 3
4 5 6 7 8
```

输出样例

```
1 2 6 7 8
```

解题思路：

函数内循环， $b[i] = a[i]$ ，复制前size个元素。

► 参考代码

JD087：剑阵翻转

AcWing JD | JD087

梁嘉峰在沙盘上摆了一排石块，每块上刻着一个数字。他指着前size块说："剑阵需要反转——把第一个和最后一个交换，第二个和倒数第二个交换，依此类推。后面的石块不动。"

请帮李少白写一个函数，将数组的前size个元素原地翻转。

输入格式

第一行两个整数n和size（数组长度和翻转个数， $\text{size} \leq n$ ）。

第二行n个整数，表示数组。

输出格式

翻转前size个元素后的完整数组，空格隔开。

输入样例

```
5 3
1 2 3 4 5
```

输出样例

```
3 2 1 4 5
```

解题思路：

双指针从两端向中间交换，只交换前size个。

► 参考代码

JD088：印数成招

AcWing JD | JD088

宗门兵器库盘点时，赵晴儿需要把清单上的前几件兵器名称逐一打印出来。清单上有 n 件兵器，但她只需要前 $size$ 件。

"每次都手动抄写太蠢了，"赵晴儿说，"写一个函数，传入数组和 $size$ ，把前 $size$ 个元素打印出来。"

输入格式

第一行两个整数 n 和 $size$ （清单总件数和待打印件数， $size \leq n$ ）。

第二行 n 个整数，表示清单。

输出格式

输出前 $size$ 个元素，空格隔开，末尾换行。

输入样例

```
5 3
1 2 3 4 5
```

输出样例

```
1 2 3
```

解题思路：

函数内遍历数组前 $size$ 个元素，空格隔开输出。

► 参考代码

JD089：印阵成招

AcWing JD | JD089

赵晴儿在沙盘上画了一个row行col列的剑阵图，每个格子标着一个数字。她需要把这个阵图工整地抄录到竹筒上。

"写一个函数，"赵晴儿说，"传入二维数组和行列数，按格式逐行打印。每行的数字用空格隔开，行末不要有多余空格。"

输入格式

第一行两个整数row和col。

接下来row行，每行col个整数。

输出格式

矩阵元素，每行一行，数字之间空格隔开，行末无多余空格。

输入样例

```
3 4
1 3 4 5
2 6 9 4
1 4 7 5
```

输出样例

```
1 3 4 5
2 6 9 4
1 4 7 5
```

解题思路：

嵌套循环遍历行列，注意行末空格处理。

▶ 参考代码

JD090：剑阵排序

AcWing JD | JD090

赵晴儿拿着一份兵器清单来找李少白："这份清单前半段乱得很，从第 l 件到第 r 件需要按重量从小到大排好，后面的顺序不变。"

李少白接过清单，发现上面有 n 件兵器的重量。他想写一个通用的排序函数，只排 $a[l]$ 到 $a[r]$ 这一段，其余位置原封不动。

输入格式

第一行三个整数 n 、 l 和 r （清单总件数、排序区间左端点和右端点， $0 \leq l \leq r < n$ ）。

第二行 n 个整数，表示清单上每件兵器的重量。

输出格式

排序后的完整清单，空格隔开。

输入样例

```
5 1 3
5 3 1 4 2
```

输出样例

```
5 1 3 4 2
```

解题思路：

对 $a[l]$ 到 $a[r]$ 排序，其余元素不变。可用冒泡、选择或库函数。

▶ 参考代码

JD091: 递归阶乘

AcWing JD | JD091

李少白在丹房翻到一本古籍，上面记载着一种"以丹炼丹"的奇术——要炼 n 味丹药，先炼好 $n-1$ 味；要炼 $n-1$ 味，先炼好 $n-2$ 味……直到只剩1味，直接炼成。

赵晴儿看了笑道："这就是递归。一个函数调用自己，层层深入，直到触底再层层返回。阶乘的定义本身就是递归的—— $\text{fact}(n) = n \times \text{fact}(n-1)$ ， $\text{fact}(1) = 1$ 。"

"用递归重新实现阶乘函数。"

输入格式

一个整数 n ($1 \leq n \leq 10$)。

输出格式

输出 n 的阶乘。

输入样例

5

输出样例

120

解题思路：

递归三要素：终止条件($n==1$ 返回1)、递推关系($n*\text{fact}(n-1)$)、缩小规模。

► 参考代码

JD092：递归斐波

AcWing JD | JD092

赵晴儿在沙盘上画出一串数字：1, 1, 2, 3, 5, 8, 13……

"看出规律了吗？"她问。

李少白看了半天："每个数都是前两个数的和！"

"对，这就是斐波那契数列。"赵晴儿说，"用递归来写—— $f(1)=1$, $f(2)=1$, $f(n)=f(n-1)+f(n-2)$ 。不过提醒你，朴素递归效率很低，后面会学到优化的方法。"

输入格式

一个整数 n ($1 \leq n \leq 20$)。

输出格式

输出斐波那契数列第 n 项。

输入样例

4

输出样例

3

解题思路：

递归： $f(1)=1$, $f(2)=1$, $f(n)=f(n-1)+f(n-2)$ 。注意效率问题。

▶ 参考代码

JD093：登阶问道

AcWing JD | JD093

试炼场尽头，一座石阶直通山顶。石阶共有 n 级，每次只能跨1级或2级。

赵晴儿站在山脚问："从第一级走到第 n 级，一共有多少种不同的走法？"

李少白想了想："如果我最后一步跨1级，那之前有 $f(n-1)$ 种走法；如果最后一步跨2级，那之前有 $f(n-2)$ 种走法……"

"没错，"赵晴儿点头，"这就是递归。"

输入格式

一个整数 n ($1 \leq n \leq 20$)。

输出格式

输出走法总数。

输入样例

5

输出样例

8

解题思路：

$f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ 。最后一步跳1级或2级，两种情况之和。

► 参考代码

JD094：方阵寻路

AcWing JD | JD094

赵晴儿在沙盘上画了一个 $(n+1) \times (m+1)$ 的方格阵，每个格子标着坐标。

"假设你站在左上角 $(0,0)$ ，"赵晴儿指着沙盘说，"目标是走到右下角 (n,m) 。每次只能向右走一步，或者向下走一步。一共有多少种不同的路径？"

李少白盯着沙盘看了一会儿："走到 (n,m) 之前，一定是从 $(n-1,m)$ 或 $(n,m-1)$ 过来的……"

"很好，又是一个递归。"

输入格式

一行，两个整数 n 和 m （目标坐标， $0 \leq n, m \leq 20$ ）。

输出格式

输出路径总数。

输入样例

2 3

输出样例

10

解题思路：

从 $(0,0)$ 到 (n,m) 的网格路径数。 $f(n,m) = f(n-1,m) + f(n,m-1)$ 。边界： $f(0,m)=1$, $f(n,0)=1$ 。等价于组合数 $C(n+m, n)$ 。

► 参考代码

JD095：全排列

AcWing JD | JD095

梁嘉峰递给李少白 n 枚令牌，上面分别刻着1到 n 。

"把它们排成一列，列出所有可能的排列顺序。"梁嘉峰说，"按字典序从小到大输出。"

李少白开始手动枚举，很快就乱了套。赵晴儿在旁边提醒："用递归的思路——每次选一个没用过的令牌放到当前位置，然后递归处理剩下的位置。选完之后要'回退'，把令牌放回去，才能尝试下一个选择。这就是回溯。"

输入格式

一个整数 n ($1 \leq n \leq 9$)。

输出格式

每行一个排列，数字之间用空格隔开。按字典序输出。

输入样例

3

输出样例

```
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
```

解题思路：

DFS+回溯：用`used[]`标记已用数字，`path[]`记录当前排列。

▶ 参考代码

第8章 百器图谱

容器与内置算法

JD096：空格替换

AcWing JD | JD096

兵器阁的大门上刻着一行古文，但年代久远，字迹模糊，空格处尤其难以辨认。赵晴儿凑近看了看："这行字里夹了太多空格，密密麻麻的，根本看不清。"

梁嘉峰说："古卷传输时，空格容易丢失。古人想了个办法——把每个空格替换成 `%20`，这样既保留了间隔，又不会和真正的空白混淆。"

"你写一段程序，把这行古文里的所有空格替换成 `%20`。"

输入格式

一行字符串（长度不超过100），可能包含空格。

输出格式

替换空格为 `%20` 后的字符串。

输入样例

```
Hello World
```

输出样例

```
Hello%20World
```

解题思路：

遍历字符串，遇到空格输出 `%20`，否则输出原字符。可用 `string` 的 `getline` 读入含空格的整行。

► 参考代码

JD097：再算斐波

AcWing JD | JD097

赵晴儿在兵器阁的账本上翻到一串奇怪的数字：1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21……

"这是前辈铸剑师留下的排列规律，"梁嘉峰说，"每一柄新剑的重量都是前两柄之和。第1柄和第2柄都是1斤，第3柄就是 $1+1=2$ 斤，第4柄是 $1+2=3$ 斤……"

"上一章你用递归算过这个数列，但递归太慢了。这次用容器来存——把每一项都推进一个序列里，只保留最近两项，循环推进。"

请帮赵晴儿算出第 n 柄剑的重量。

输入格式

一个整数 n ($0 \leq n \leq 90$)。

输出格式

输出斐波那契数列第 n 项。约定第0项为0，第1项为1。

输入样例

10

输出样例

55

解题思路：

迭代法：用两个变量 `a` 和 `b` 滚动，每次 `c = a + b`，然后 `a = b, b = c`。循环 n 次。也可以用 `vector` 存储每一项。

► 参考代码

JD098：倒转铁链

AcWing JD | JD098

兵器阁的架子上挂着一串铁环，每个环上刻着一个数字，从头到尾依次是 1、2、3……最后一个环上刻着 -1，表示链条结束。

梁嘉峰指着铁链说："我要从最后一个环开始，把数字一个个报出来。但这串铁环只能从前往后读，不能直接跳到末尾。"

赵晴儿想了想："用一个容器——先把所有数字存进去，再从后往前取出来。这就像把铁环一个个摘下来放到盒子里，最后从盒子里倒着取。"

输入格式

一行整数，以 -1 结尾，表示铁链上每个环的数字（-1 不算节点）。

输出格式

从尾到头输出每个数字，每行一个。

输入样例

```
1 2 3 -1
```

输出样例

```
3
2
1
```

解题思路：

用 `vector` 依次存入所有数字，然后从后往前遍历输出。也可以用 `stack`：读入时压栈，读完后依次弹出。

▶ 参考代码

JD099：双栈为队

AcWing JD | JD099

赵晴儿在兵器阁里找到两个铁盒，每个盒子只能从顶部放入和取出——这就是"栈"，后进先出。

梁嘉峰说："现在我需要一个'队列'——先进先出。但手边只有这两个栈，没有队列。你能用这两个栈模拟一个队列吗？"

赵晴儿思索片刻："入队的时候都放进盒子1。出队的时候，如果盒子2是空的，就把盒子1的东西全部倒进盒子2——这样顺序就反过来了，最先进来的变成了盒子2的顶部，直接取就行。"

请帮赵晴儿实现这个"双栈模拟队列"的操作。

输入格式

若干行操作命令：

- `push x`：将 `x` 入队
- `pop`：出队并输出队首值
- `empty`：判空，输出 `yes` 或 `no`

输出格式

对每个 `pop` 操作输出一行队首值，对每个 `empty` 操作输出一行 `yes` 或 `no`。

输入样例

```
push 1
push 2
pop
push 3
pop
pop
empty
```

输出样例


```
1
2
3
yes
```

解题思路：

用两个 `stack`：栈1负责入队，栈2负责出队。出队时若栈2为空，把栈1全部倒入栈2（`push` 栈1的 `top` 到栈2，再 `pop` 栈1）。这样栈2的顶部就是最早入队的元素。

► 参考代码

JD100：铁链翻转

AcWing JD | JD100

梁嘉峰从架子上取下一条铁链，每个环上刻着一个数字。他把铁链平铺在桌上，从头到尾是 1、2、3、4、5……最后一个环上刻着 -1，表示结束。

"我要把这条铁链反过来，"梁嘉峰说，"第一个变最后一个，最后一个变第一个。但不能断开重接，只能用容器来辅助。"

赵晴儿拿起一个铁盒："把铁环一个个摘下来放进盒子里——先进去的沉到底部。等全部摘完，再从盒子里取出来，顺序就反了。"

输入格式

一行整数，以 -1 结尾，表示铁链上每个环的数字（-1 不算节点）。

输出格式

反转后的铁链，数字用空格隔开。

输入样例

```
1 2 3 4 5 -1
```

输出样例

```
5 4 3 2 1
```

解题思路：

用 `vector` 读入所有数字，然后从后往前输出。或者用 `stack`：读入时压栈，读完后依次弹出。栈的后进先出特性天然实现了反转。

► 参考代码

JD101: 双链归并

AcWing JD | JD101

赵晴儿从兵器阁的两个抽屉里各取出一条铁链，每条链上的数字都从小到大排好了。她需要把两条链合并成一条，仍然保持从小到大的顺序。

"不能拆开重排，"梁嘉峰说，"两条链都是有序的，你要利用这个特点——从两条链的头部同时开始比较，每次取较小的那个接到结果链的末尾。"

赵晴儿拿起两个容器："用一个容器存结果。两个指针分别指向两条链的头部，谁小就取谁，直到一条链取完，再把另一条的剩余全部接上。"

输入格式

两行，每行若干整数（以 -1 结尾），分别表示两条有序铁链上的数字（-1 不算节点）。

输出格式

合并后的有序铁链，数字用空格隔开。

输入样例

```
1 3 5 -1
2 4 6 -1
```

输出样例

```
1 2 3 4 5 6
```

解题思路：

用 `vector` 分别读入两条链，然后双指针合并：比较两个 `vector` 当前元素，取较小的放入结果 `vector`。一个遍历完后，把另一个的剩余部分直接追加。最后用 `sort` 也可，但双指针更高效。

▶ 参考代码

JD102: 三元归序

AcWing JD | JD102

兵器阁的账房先生有一本厚厚的兵器账本，每条记录记着三样东西：兵器编号 x 、重量 y （带两位小数）、兵器名称 z 。

"这本账太乱了，"赵晴儿翻了几页就头疼，"编号不按顺序，同编号的重量也乱排。"

梁嘉峰说："先按编号从小到大排，编号相同的再按重量从小到大排。你可以用结构体存每条记录，放进容器里，再自定义排序规则。"

输入格式

第一行一个整数 N （记录条数）。

接下来 N 行，每行两个整数和一个字符串，分别为编号 x 、重量 y 、名称 z 。

输出格式

排序后的 N 条记录，每行一条。编号输出整数，重量保留两位小数，名称原样输出，空格隔开。

输入样例

```
3
1 2 abc
3 4 def
2 1 ghi
```

输出样例

```
1 2.00 abc
2 1.00 ghi
3 4.00 def
```

★ 解题思路：

用 `struct` 定义三元组（编号、重量、名称），存入 `vector`。自定义比较函数：先比编号，编号相同再比重量。用 `sort(a.begin(), a.end(), cmp)` 排序。

► 参考代码

第9章 快剑如风

排序与二分

JD103：立桩定阵

AcWing 785 | JD103

试炼场上，弟子们按身高排成一列，但顺序完全乱了。梁嘉峰走过去，随便挑了一个弟子站到中间，然后让所有比他矮的站到左边，比他高的站到右边。

"现在左边和右边各自还是乱的，"赵晴儿看出来了。

"对。所以对左边和右边各自重复这个过程——挑一个人，矮的左、高的右。每次都能让一个人站到最终位置上，直到每一组只剩一个人。"梁嘉峰说，"这就是快速排序。一剑分两路，递归再出剑。"

给定一个长度为 n 的整数数列，请用快速排序将其从小到大排序。

输入格式

第一行包含整数 n 。第二行包含 n 个整数。

输出格式

一行， n 个排好序的整数，空格隔开。

输入样例

```
5
3 1 2 4 5
```

输出样例

```
1 2 3 4 5
```

解题思路：

选基准元素，双指针分区：左边 $\leq$ 基准，右边 $>$ 基准。递归处理左右两半。平均 $O(n\log n)$ 。

▶ 参考代码

JD104: 照妖辨品

AcWing 786 | JD104

梁嘉峰指着那排弟子："我不需要所有人都排好——只要知道第 K 矮的人是谁。"

赵晴儿想了想："还是用刚才的方法：挑一个人站中间，矮的左、高的右。数一数左边有几个人——如果左边刚好有 $K-1$ 个人，那中间那个就是答案。如果左边人比 $K-1$ 多，说明答案在左边，只管左边就行。如果不够，就去右边找第 $K-左-1$ 矮的。"

"所以快排是把两边都排好，快选只需要管一边。"梁嘉峰点头，"省了一半的力气。"

给定一个长度为 n 的整数数列和一个整数 k ，求数列中第 k 小的数。

输入格式

第一行两个整数 n 和 k 。第二行 n 个整数。

输出格式

一行，第 k 小的数。

输入样例

```
5 3
3 1 2 4 5
```

输出样例

```
3
```

解题思路：

partition 后判断 k 在左半还是右半，只递归一半。平均 $O(n)$ 。

▶ 参考代码

JD105：双剑合阵

AcWing 787 | JD105

赵晴儿把弟子们两两分成一组，每组内部先按身高排好。然后两组合成一组四人——从两组的排头各看一眼，矮的先出列，依次接上。四人组再两两合并成八人组……

梁嘉峰看明白了："快排是先挑基准把人分开，归并是先把人拆到最小单位，再一层层合并上来。"

"对，"赵晴儿说，"合并时两边都是有序的，所以每次只需要比较排头， $O(n)$ 就能合并。拆到底再合上来，总共 $O(n\log n)$ 。而且最坏情况也一样——不像快排最坏会退化。"

给定一个长度为 n 的整数数列，请用归并排序将其从小到大排序。

输入格式

第一行包含整数 n 。第二行包含 n 个整数。

输出格式

一行， n 个排好序的整数，空格隔开。

输入样例

```
5
3 1 2 4 5
```

输出样例

```
1 2 3 4 5
```

解题思路：

递归拆分 → 合并两个有序数组。需要额外空间 $O(n)$ 。稳定排序。

▶ 参考代码

JD106：逆流之数

AcWing 788 | JD106

弟子们排成一列，每人身上有一个编号。赵晴儿发现，有些排在前面的人编号反而比后面的大——这就是"逆序对"，说明队伍很乱。

"逆序对越多，队伍越乱。"赵晴儿说，"但要一个个比太慢了。有没有 $O(n\log n)$ 的方法？"

李少白盯着归并排序看了一会儿，突然开窍："归并的时候，左右两队都是从小到大排好的。从两队的排头开始比较——如果右边的先出列，说明右边这个人比左边队里剩下的所有人都小，那些都是逆序对！"

"没错。"赵晴儿笑了，"排完序，逆序对也数完了。"

给定一个长度为 n 的整数数列，求逆序对的数量。逆序对定义： $i < j$ 且 $a[i] > a[j]$ 。

输入格式

第一行包含整数 n 。第二行包含 n 个整数 ($1 \leq n \leq 100000$)。

输出格式

一行，逆序对的数量。

输入样例

```
5
2 3 1 5 4
```

输出样例

```
3
```

✦ 解题思路：

归并排序过程中，当右边元素先被选中时，左边剩余元素个数就是新增的逆序对数。用

`long long` 存结果。

► 参考代码

JD107：石壁听风

AcWing 789 | JD107

赵晴儿递给李少白一排刻着数字的石块，从左到右从小到大排好了。她问："数字 3 第一次出现在哪块石块上？最后一次出现在哪？"

李少白想从头数，但石块有十万块。赵晴儿拦住他："石块是有序的，不用一个个看。先看最中间那块——如果中间的数比 3 大，说明 3 只可能在左半边，右半边不用看了。每次都把范围砍一半，这就是二分。"

"找第一次出现的位置和最后一次出现的位置，各二分一次。"李少白接话道。

"对。如果整个范围里都找不到，就说明没有。"

给定一个升序排列的长度为 n 的整数数组和 q 个查询，对每个查询返回目标值的起始位置和终止位置（从 0 开始），不存在则返回 `-1 -1`。

输入格式

第一行两个整数 n 和 q 。第二行 n 个整数（升序）。第三行 q 个待查询的整数。

输出格式

每行两个整数，起始位置和终止位置。

输入样例

```
6 3
1 2 2 3 3 4
2 3 5
```

输出样例

```
1 2
3 4
-1 -1
```

✦ **解题思路：**

两次二分：找第一个 $\geq x$ 的位置（左边界），找最后一个 $\leq x$ 的位置（右边界）。

► **参考代码**

JD108：剑指方根

AcWing 790 | JD108

赵晴儿在沙盘上写下一个数 n ："求它的三次方根。"

李少白试了几个整数，立方后不是太大就是太小。赵晴儿说："别猜了。三次方根一定在 -10000 到 10000 之间。你取中间值试试——如果中间值的立方比 n 大，说明真正的答案在左半边；比 n 小，就在右半边。范围不断缩小，直到精度足够。"

"和整数二分一样的思路，"李少白说，"只不过这次找的不是一个确切的位置，而是一个足够精确的浮点数。"

"对。整数二分停在某个整数上，浮点二分停在精度达标时。"

给定一个浮点数 n ，求它的三次方根。

输入格式

一个浮点数 n ($-10000 \leq n \leq 10000$)。

输出格式

n 的三次方根，保留6位小数。

输入样例

1000.000000

输出样例

10.000000

解题思路：

浮点二分：left = -10000 , right = 10000 , while(right - left > $1e-8$), mid = (left + right) / 2。若 $mid^3 \geq n$, right = mid; 否则 left = mid。

▶ 参考代码

第10章 千锤百炼

高精度与位运算

JD109：铁壁识痕

AcWing 801 | JD109

精铸阁的墙壁上嵌着一排铁板，每块铁板上用二进制刻着一个数——有凹痕的地方是1，平整的地方是0。

赵晴儿递给李少白一串数字："每块铁板上有几道凹痕？数出来。"

李少白想逐位检查。赵晴儿教他一个窍门："用位运算——`n & 1` 看最低位是不是1，然后 `n >>= 1` 右移一位，继续看下一位。数完所有位，就知道有几道凹痕了。"

给定 n 个整数，输出每个数的二进制表示中有多少个1。

输入格式

第一行一个整数 n 。第二行 n 个整数 ($1 \leq n \leq 100000$)。

输出格式

一行，每个数对应的1的个数，空格隔开。

输入样例

```
5
1 2 3 4 5
```

输出样例

```
1 1 2 1 2
```

解题思路：

位运算：`while(n > 0) { count += n & 1; n >>= 1; }`。或用 `n & (n-1)` 消去最低位的1，计数更快。

▶ 参考代码

JD110：万钧合一

AcWing 791 | JD110

精铸阁中，赵晴儿递来两块铁牌，上面各刻着一个巨大的数字——长到普通变量根本装不下。

"这两个数要加起来，"赵晴儿说，"但没有那么大的容器。怎么办？"

李少白想了想："像竖式加法一样，把每一位拆开，用数组存。从最低位开始逐位相加，满十进一。"

"对。这就是高精度加法——用数组模拟竖式。"

给定两个正整数，计算它们的和。每个数不超过 100000 位。

输入格式

两行，每行一个正整数。

输出格式

一行，两数之和。

输入样例

```
123456789012345678901234567890
987654321098765432109876543210
```

输出样例

```
111111111011111111101111111100
```

解题思路：

用数组存每一位（倒序），从低位到高位逐位相加，处理进位。最后倒序输出。

► 参考代码

JD111: 削铁如泥

AcWing 792 | JD111

梁嘉峰递给李少白两块铁牌："这次是减法。大数减大数，注意借位。"

李少白接过一看，两个数都很长。他先比较了大小——如果被减数比减数小，结果就是负数，先交换再算。

"像竖式减法一样，从最低位开始，不够减就向高位借1。"梁嘉峰说，"削铁如泥，一刀一刀来。"

给定两个正整数，计算它们的差（结果可能为负数）。每个数不超过 100000 位。

输入格式

两行，每行一个正整数。

输出格式

一行，两数之差。

输入样例

```
9876543210
1234567890
```

输出样例

```
8641975320
```

解题思路：

先判断大小，大减小，从低位逐位减，处理借位。如果被减数小则结果加负号。

► [参考代码](#)

JD112：叠甲千层

AcWing 793 | JD112

赵晴儿递来一块刻着万位数的铁牌和一个小铁块："大数乘以小数。铁牌上的每一位都要乘以小铁块的数，再处理进位——就像叠甲，一层压一层。"

李少白从铁牌的最低位开始，逐位乘以小数，加上前一位的进位，本位留下余数，进位带到下一位。

给定一个大正整数 A 和一个小正整数 B ，计算 $A \times B$ 。 A 不超过 100000 位， B 不超过 10000。

输入格式

两行，第一行正整数 A ，第二行正整数 B 。

输出格式

一行， $A \times B$ 的结果。

输入样例

```
123456
789
```

输出样例

```
97406784
```

解题思路：

高精度 $\times$ 低精度：大数每一位乘以小数，处理进位。注意结果可能有前导零需要去掉。

► 参考代码

JD113：分金断玉

AcWing 794 | JD113

梁嘉峰拿起一把锉刀："大数除以小数——分金断玉，从高位一刀一刀切。"

"从最高位开始，"赵晴儿解释，"当前余数乘10加上当前位，除以除数得到商的一位，剩下的余数带到下一位。和竖式除法一模一样。"

给定一个大非负整数 A 和一个小正整数 B ，计算 $A \div B$ 的商和余数。 A 不超过 100000 位， B 不超过 10000。

输入格式

两行，第一行非负整数 A ，第二行正整数 B ($B \neq 0$)。

输出格式

两行，第一行商，第二行余数。

输入样例

```
9876543210
123
```

输出样例

```
80297099
33
```

解题思路：

高精度 $\div$ 低精度：从高位到低位，当前余数 $\times 10 +$ 当前位，除以 B 得商的一位，更新余数。

► [参考代码](#)

JD114：双剑求和

AcWing 800 | JD114

赵晴儿递给李少白两排有序的铁牌，每排上的数字从小到大排列。她说："从两排铁牌中各取一块，使它们的数字之和刚好等于一个目标值。"

李少白想暴力枚举，但每排都有十万块。赵晴儿说："两排都是有序的——第一个指针从第一排的头部开始，第二个指针从第二排的尾部开始。如果和太大，第二个指针往左移；和太小，第一个指针往右移。两个指针配合，一次遍历就够了。"

给定两个升序数组 A 和 B ，以及目标值 x ，找出满足 $A[i] + B[j] = x$ 的数对 (i, j) 。保证有唯一解。

输入格式

第一行三个整数 n 、 m 和 x 。第二行 n 个整数（数组 A ）。第三行 m 个整数（数组 B ）。

输出格式

一行，两个整数 i 和 j 。

输入样例

```
4 5 6
1 2 4 7
3 4 6 8 9
```

输出样例

```
1 1
```

解题思路：

双指针： i 从 A 的头， j 从 B 的尾。 $A[i] + B[j] < x$ 则 $i++$ ， $> x$ 则 $j--$ 。 $O(n+m)$ 。

► 参考代码

JD115：双剑验序

AcWing 2816 | JD115

赵晴儿拿着两卷竹简，上面各写着一串数字。她问："第二卷的内容是不是第一卷的子序列？子序列不要求连续，但必须保持原有次序。"

李少白用两个指针："一个指针遍历第一卷，另一个指向第二卷。如果当前字符匹配，第二卷的指针就往前走。最后看第二卷的指针有没有走到头——走到头就说明全部匹配上了。"

"对，两个指针各走一遍， $O(n)$ 。"

给定序列 a （长度 n ）和序列 b （长度 m ），判断 a 是否为 b 的子序列。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。第二行 n 个整数（序列 a ）。第三行 m 个整数（序列 b ）（ $1 \leq n \leq m \leq 100000$ ）。

输出格式

是子序列输出 **Yes**，否则输出 **No**。

输入样例

```
3 5
1 3 5
1 2 3 4 5
```

输出样例

Yes

解题思路：

双指针： i 遍历 a ， j 遍历 b 。 $a[i] == b[j]$ 时 $i++$ 。 i 到头说明是子序列。

▶ 参考代码

JD116：无重之最

AcWing 799 | JD116

梁嘉峰在沙盘上摆了一排石块，每块上刻着一个数字。他问："从这排石块中，找出最长的一段——这段里每个数字都不重复。"

李少白想从头遍历每一段，但石块有十万块。赵晴儿教他："用两个指针，一左一右，框住一段区间。右指针往右扩展，遇到重复数字就收缩左指针，直到区间内没有重复。每一步都更新最大长度。"

"两个指针各走各的，总共只走一遍—— $O(n)$ 。"

给定一个长度为 n 的整数序列，找出最长的不含重复数字的连续子序列，输出其长度。

输入格式

第一行一个整数 n 。第二行 n 个整数 ($1 \leq n \leq 100000$)。

输出格式

一行，最长连续不重复子序列的长度。

输入样例

```
5
1 2 2 3 5
```

输出样例

```
3
```

解题思路：

滑动窗口：右指针扩展，用哈希表判断是否重复，重复则左指针收缩。 $O(n)$ 。

▶ 参考代码

第11章 蓄势待发

前缀和、差分与双指针

JD121: 蓄势之术

AcWing 795 | JD121

蓄势阁中，赵晴儿盘膝而坐，面前摆着一排石块，每块上刻着一个数字。

"如果我问你第3块到第7块的总和，你怎么算？"赵晴儿问。

李少白："从第3块加到第7块，五次加法。"

"如果问一千次呢？"赵晴儿摇头，"每次从头算太浪费了。提前算好从第1块到每一块的累积和——第1块到第7块的和减去第1块到第2块的和，就是第3块到第7块的和。一次减法就够了。"

"这就是前缀和——蓄势于前，取用于后。"

给定一个长度为 n 的整数序列和 m 个查询，每个查询求 $[l, r]$ 的区间和。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。第二行 n 个整数。接下来 m 行，每行两个整数 l 和 r （从1开始计数）。

输出格式

m 行，每行一个整数。

输入样例

```
5 3
2 1 3 6 4
1 3
2 4
1 5
```

输出样例

```
6
10
16
```



解题思路：

前缀和： $s[i] = a[1] + a[2] + \dots + a[i]$ 。区间和 = $s[r] - s[l-1]$ 。

► 参考代码

JD122：方阵蓄势

AcWing 796 | JD122

赵晴儿在沙盘上画了一个 n 行 m 列的数字矩阵。"如果我问你左上角 $(x1,y1)$ 到右下角 $(x2,y2)$ 这个子矩阵里所有数的和，你怎么算？"

李少白想逐行累加。赵晴儿摇头："太慢了。和一维前缀和一样的思路——提前算好从 $(1,1)$ 到每个位置的累积和。查询时用容斥原理：大矩形减去左边和上边的多余部分，加上左上角多减的部分。"

"蓄势蓄到二维，一击覆盖任意子矩阵。"

给定一个 $n \times m$ 的整数矩阵和 q 个查询，每个查询求子矩阵的和。

输入格式

第一行三个整数 n 、 m 和 q 。接下来 n 行，每行 m 个整数。接下来 q 行，每行四个整数 $x1$ 、 $y1$ 、 $x2$ 、 $y2$ 。

输出格式

q 行，每行一个整数。

输入样例

```
3 4 2
1 3 4 5
2 6 9 4
1 4 7 5
1 1 2 2
2 1 3 3
```

输出样例

```
18
43
```

★
解题思路：

二维前缀和： $s[i][j]$ = 左上角到 (i,j) 的累加。子矩阵和 = $s[x2][y2] - s[x1-1][y2] - s[x2][y1-1] + s[x1-1][y1-1]$ 。

► 参考代码

JD123: 差分之术

AcWing 797 | JD123

赵晴儿指着一排石块："我要把第3块到第7块每块都加上5。如果一块块改，太慢了。"

梁嘉峰说："差分——前缀和的逆运算。你在第3块的位置加5，在第8块的位置减5。最后对整排求一次前缀和，第3到第7块就都加了5，其余不变。"

"就像往水面扔两块石头，"李少白恍然大悟，"波纹叠加后就是最终结果。"

给定一个长度为 n 的整数序列和 m 个操作，每个操作将 $[l, r]$ 的每个数加 c 。输出所有操作后的序列。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。第二行 n 个整数。接下来 m 行，每行三个整数 l 、 r 和 c 。

输出格式

一行，操作后的序列，空格隔开。

输入样例

```
5 3
1 2 3 4 5
1 3 2
2 4 1
3 5 3
```

输出样例

```
3 5 8 8 8
```

解题思路：

差分： $b[l] += c$, $b[r+1] -= c$ 。所有操作完成后，对 b 求前缀和得到最终序列。

▶ 参考代码

JD124：方阵差分

AcWing 798 | JD124

赵晴儿在沙盘上画了一个 n 行 m 列的矩阵："我要把左上角 $(x1,y1)$ 到右下角 $(x2,y2)$ 这个子矩阵里每个数都加上 c 。"

梁嘉峰说："和一维差分一样的思路——在差分矩阵的四个角加减，最后对整个矩阵求一次二维前缀和，就还原出最终结果了。"

"蓄势蓄到二维，差分也能覆盖任意子矩阵。"

给定一个 $n \times m$ 的整数矩阵和 q 个操作，每个操作将子矩阵 $(x1,y1)-(x2,y2)$ 的每个元素加 c 。输出所有操作后的矩阵。

输入格式

第一行三个整数 n 、 m 和 q 。接下来 n 行，每行 m 个整数。接下来 q 行，每行五个整数 $x1$ 、 $y1$ 、 $x2$ 、 $y2$ 和 c 。

输出格式

n 行，每行 m 个整数，空格隔开。

输入样例

```
3 4 2
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1 1 2 2 1
2 2 3 3 2
```

输出样例

```
2 3 3 4
6 10 10 8
9 12 14 12
```



解题思路：

二维差分：在 $(x1,y1)+c$, $(x2+1,y1)-c$, $(x1,y2+1)-c$, $(x2+1,y2+1)+c$ 。操作完后求二维前缀和。

► 参考代码

JD125: 离散聚力

AcWing 802 | JD125

赵晴儿指着一条无限长的数轴："坐标从负无穷到正无穷，但真正有值的位置只有几个。如果开一个那么大的数组，太浪费了。"

"所以要把这些稀疏的大坐标映射到连续的小下标上——这就是离散化。"梁嘉峰接话，"映射之后再前缀和，就能 $O(1)$ 回答区间求和的查询。"

"先聚力于有用之处，再一击命中。"

假定有一个无限长的数轴，初始每个坐标上都是0。先进行 n 次操作，每次将位置 x 上的数加 c 。然后进行 m 次查询，每次求区间 $[l, r]$ 的和。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。

接下来 n 行，每行两个整数 x 和 c 。

接下来 m 行，每行两个整数 l 和 r 。

输出格式

m 行，每行一个整数。

输入样例

```
3 3
1 2
3 6
7 5
1 3
4 6
7 8
```

输出样例

```
8
0
```

 解题思路：

离散化：排序去重后映射到连续下标。用前缀和回答区间查询。

 参考代码

JD126：合围归阵

AcWing 803 | JD126

梁嘉峰在地上画了一堆区间，有些重叠，有些相邻。"把这些区间合并——有交集的归为一组，最后数一数有几组。"

赵晴儿蹲下来看了一会儿："先按左端点从小到大排。然后从左往右扫——如果当前区间的左端点在前一个区间内，说明它们重叠，合并；否则新开一组。"

"合围之势，聚散有序。"

给定 n 个区间 $[l_i, r_i]$ ，合并所有有交集的区间（端点相交也算），输出合并后的区间个数。

输入格式

第一行一个整数 n ($1 \leq n \leq 100000$)。

接下来 n 行，每行两个整数 l_i 和 r_i 。

输出格式

一行，合并后的区间个数。

输入样例

```
5
1 2
2 4
5 6
7 8
7 10
```

输出样例

```
3
```



解题思路：

按左端点排序，遍历合并：当前区间左端点 $\leq$ 前一个右端点则合并，否则新开。

► 参考代码

JD127：一箭穿心

AcWing 905 | JD127

赵晴儿在数轴上标了 N 个区间，每个区间表示一个敌人的巡逻范围。"用最少的暗器，让每个敌人的巡逻范围里至少中一枚。"

李少白想每个区间放一枚。赵晴儿摇头："贪心——按右端点从小到大排。第一枚暗器射在第一个区间的右端点，这样所有包含这个点的区间都中了。然后跳过这些区间，再射下一批。"

"选右端点是因为它最'靠左'——能覆盖尽可能多的后续区间。"

给定 N 个闭区间 $[a_i, b_i]$ ，选择尽量少的点，使得每个区间内至少有一个点。

输入格式

第一行一个整数 N ($1 \leq N \leq 100000$)。接下来 N 行，每行两个整数 a_i 和 b_i 。

输出格式

一行，最少需要的点数。

输入样例

```
3
1 3
2 4
3 5
```

输出样例

```
1
```

解题思路：

按右端点排序，每次选当前区间的右端点，跳过所有包含该点的区间。

▶ 参考代码

JD128：合果成堆

AcWing 148 | JD128

果园里有 N 堆果子，每堆重量不同。赵晴儿要把它们合并成一堆，每次只能合并两堆，消耗的能量等于两堆重量之和。

"如果先合并重的，后面每次合并都要带着这堆重的走，代价越来越大。"赵晴儿说，"所以反过来——每次选最轻的两堆合并，这样每一步的代价都最小。"

李少白想到用小根堆："每次取出堆顶（最轻的两堆），合并后放回去。总代价最小。"

这就是哈夫曼树的思想。

有 N 堆果子，每次合并两堆（代价为两堆之和），求合并为一堆的最小总代价。

输入格式

第一行一个整数 N ($1 \leq N \leq 10000$)。第二行 N 个整数，表示每堆的重量。

输出格式

一行，最小总代价。

输入样例

```
3
1 2 9
```

输出样例

```
15
```

解题思路：

小根堆：每次取最小的两个合并，结果放回堆中。 $O(n \log n)$ 。

▶ 参考代码

JD129: 中位之选

AcWing 104 | JD129

数轴上有 N 个商铺，赵晴儿要建一个货仓，让所有商铺到货仓的货物运输距离之和最小。

"选在哪里?"李少白问。

"排序后取中位数。"赵晴儿说，"数学可以证明：中位数使绝对偏差之和最小。如果选在中位数左边，右边的商铺距离全部变远；选在中位数右边，左边的商铺距离全部变远。只有中位数是平衡点。"

给定 N 个点的坐标，求一个位置使所有点到该位置的绝对距离之和最小，输出最小距离之和。

输入格式

第一行一个整数 N ($1 \leq N \leq 100000$)。第二行 N 个整数，表示各点坐标。

输出格式

一行，最小距离之和。

输入样例

```
5
1 2 3 4 5
```

输出样例

```
6
```

解题思路：

排序后取中位数（下标 $n/2$ ），计算所有点到中位数的距离之和。

▶ 参考代码

第12章 利器出鞘

进阶数据结构

JD130：铁链串珠

AcWing 826 | JD130

兵器阁的深处，梁嘉峰指着一条铁链："这条链上每颗珠子存着一个值，每颗珠子还指着下一颗——这就是链表。"

"用数组模拟链表：head指向第一颗珠子，val[]存每颗珠子的值，ne[]存下一颗珠子的下标。插入、删除都只需要改指针， $O(1)$ 。"

赵晴儿说："链表的好处是插入删除快，代价是不能随机访问。"

实现一个单链表，支持在头部插入、在第k个插入的元素后面插入、删除第k个插入的元素前面的元素。

输入格式

若干行操作命令：H x（头部插入x）、I k x（在第k个插入的元素后插入x）、D k（删除第k个插入的元素前面的元素）。

输出格式

输出最终链表，从头到尾空格隔开。

输入样例

```
10
H 9
I 1 1
D 1
H 6
I 3 6
I 4 7
D 3
D 4
I 2 2
D 2
```

输出样例

6
7

★ 解题思路：

数组模拟链表：head, val[], ne[]。插入：新节点的ne指向原next，前驱的ne指向新节点。

► 参考代码

JD131: 叠石成塔

AcWing 828 | JD131

梁嘉峰在墙角堆了一摞石块："栈——后进先出。只能从顶部放石块，也只能从顶部取。"

赵晴儿指着石块："push是放石块到顶部，pop是取走顶部的石块，query是看看顶部那块刻着什么数。"

"生活中到处是栈——叠盘子、擦书、函数调用。"

实现一个栈，支持push、pop、query操作。

输入格式

若干行操作命令：push x（入栈）、pop（出栈）、query（查询栈顶）。

输出格式

对每个query和pop操作输出一行结果。

输入样例

```
10
push 5
query
push 6
pop
query
pop
push 3
query
push 4
query
```

输出样例

```
5
5
3
```

 解题思路：

数组模拟栈：tt指向栈顶。push: $st[++tt]=x$ 。pop: $tt--$ 。query: $st[tt]$ 。

 参考代码

JD132：列阵待命

AcWing 829 | JD132

赵晴儿指着一排队列："队列——先进先出。新来的站队尾，走的从队头走。"

梁嘉峰说："push是从队尾加入，pop是从队头弹出，query是看队头是谁。"

"排队买饭、消息队列、BFS——都是队列。"

实现一个队列，支持push、pop、query操作。

输入格式

若干行操作命令：push x（入队）、pop（出队）、query（查询队头）。

输出格式

对每个query和pop操作输出一行结果。

输入样例

```
10
push 5
query
push 3
pop
query
push 7
push 8
pop
query
pop
```

输出样例

```
5
3
7
7
```



解题思路：

数组模拟队列：hh队头，tt队尾。push: $q[++tt]=x$ 。pop: $hh++$ 。query: $q[hh]$ 。

► 参考代码

JD133：算筹求值

AcWing 3302 | JD133

赵晴儿递来一个算式： $3 + 4 * 2 - (1 + 5)$ 。算出结果。"

梁嘉峰拿出两个盒子："数字盒和符号盒。遇到数字放数字盒。遇到符号——如果比栈顶符号优先级低，就把栈顶符号和两个数字算掉。遇到左括号直接放，遇到右括号一直算到左括号。"

"用两个栈——数字栈和运算符栈，按优先级处理。"

给定一个包含 $+$ 、 $-$ 、 $*$ 、 $/$ 、 $($ 、 $)$ 的表达式，求值。

输入格式

一行包含 $+$ 、 $-$ 、 $*$ 、 $/$ 、 $($ 、 $)$ 和整数的表达式。

输出格式

一行，表达式的值。

输入样例

$2+3*4$

输出样例

14

解题思路：

双栈法：数字栈+运算符栈。比较优先级决定是否先算栈顶。

► 参考代码

JD134：一山更比

AcWing 830 | JD134

梁嘉峰指着一排山峰："每座山往左看，找到第一座比自己高的山。"

赵晴儿说："用一个栈维护'还没找到更高山'的山峰——从左往右扫，遇到更高的山，栈里比它矮的全部弹出，它们的答案就是这座山。"

"栈里永远是单调递减的——所以叫单调栈。"

给定一个整数序列，对每个元素找到它左边第一个比它大的数。

输入格式

第一行一个整数 n 。第二行 n 个整数。

输出格式

一行，每个元素左边第一个比它大的数，不存在输出-1。

输入样例

```
5
3 2 5 1 4
```

输出样例

```
-1 3 -1 5 5
```

解题思路：

单调栈：遍历时弹出比当前小的元素，栈顶就是答案。

► 参考代码

JD135：窗移镜照

AcWing 154 | JD135

赵晴儿在沙盘上画了一排数字，用一个框框住其中 k 个："这个框每往右移一格，告诉我框里的最小值。"

梁嘉峰说："用单调队列——维护一个单调递增的队列。窗口移动时，队头如果过期就弹出；新元素入队时，把队尾比它大的全部弹出。队头永远是当前窗口的最小值。"

"一扇窗户移过整排数字，镜中始终映出最小值。"

给定一个长度为 n 的整数序列和窗口大小 k ，求每个窗口内的最小值。

输入格式

第一行两个整数 n 和 k （窗口大小）。第二行 n 个整数。

输出格式

每个窗口的最小值，空格隔开。

输入样例

```
8 3
1 3 -1 -3 5 3 6 7
```

输出样例

```
-1 -3 -3 -3 3 3
```

解题思路：

单调队列：维护递增队列。窗口滑动时弹出过期元素和比新元素大的元素。

► [参考代码](#)

JD136：剑谱寻踪

AcWing 831 | JD136

赵晴儿拿着一本剑谱："在这本厚厚的剑谱里找一段特定的剑招序列——模式串在文本串中出现了几次？分别在哪里？"

李少白想一个个比对，但剑谱有十万字。梁嘉峰说："KMP算法——先预处理模式串，算出每个位置的next数组（最长相等前后缀）。匹配时利用next跳转，不用回退文本指针。 $O(n+m)$ 。"

在文本串中查找模式串的所有出现位置。

输入格式

第一行一个整数 n （模式串长度）。第二行模式串。第三行一个整数 m （文本串长度）。第四行文本串。

输出格式

一行，模式串在文本串中所有出现的起始位置（从0开始），空格隔开。

输入样例

```
3
aba
5
ababa
```

输出样例

```
0 2
```

解题思路：

KMP：预处理next数组（最长相等前后缀），匹配时利用next跳转。

▶ 参考代码

JD137：堆石成丘

AcWing 839 | JD137

梁嘉峰在地上堆了一座小丘："堆——一种特殊的完全二叉树。父节点的值永远比子节点小（小根堆）。"

赵晴儿说："用数组存——父节点 i 的子节点是 $2i$ 和 $2i+1$ 。插入时上浮，删除时下沉。支持插入、取最小值、删除任意元素。"

实现一个小根堆，支持插入、删除第 k 个插入的元素、查询最小值。

输入格式

若干行操作命令：I x （插入 x ）、PM（查询最小值）、D k （删除第 k 个插入的元素）。

输出格式

对每个PM操作输出一行最小值。

输入样例

```
5
I 3
I 1
I 4
PM
D 1
```

输出样例

```
1
```

解题思路：

数组模拟堆：上浮和下沉操作。父节点 i 的子节点是 $2i$ 和 $2i+1$ 。

▶ 参考代码

JD138：合帮并派

AcWing 836 | JD138

江湖上有 N 个门派，每个弟子属于一个门派。赵晴儿问："两个弟子是不是同门？"梁嘉峰说："用并查集——合并两个门派用union，查询两个人是否同门用find。路径压缩后几乎 $O(1)$ 。"

给定 N 个元素和 M 个操作：合并两个集合，或查询两个元素是否在同一集合。

输入格式

第一行两个整数 N 和 M 。接下来 M 行，每行 $M\ 1\ a\ b$ （合并 a 和 b 所在集合）或 $Q\ a\ b$ （查询 a 和 b 是否同属一个集合）。

输出格式

对每个 Q 操作输出一行Yes或No。

输入样例

```
4 5
M 1 2
Q 1 2
M 2 3
Q 1 3
Q 1 4
```

输出样例

```
Yes
Yes
No
```

解题思路：

并查集：find时路径压缩，union时合并两棵树。

▶ 参考代码

JD139：门派计数

AcWing 837 | JD139

赵晴儿在并查集的基础上问："每个门派有多少人？"

梁嘉峰说："在合并时，把一个门派的人数加到另一个上。查询时直接读人数。"

给定N个元素和M个操作：合并两个集合，或查询某个元素所在集合的大小。

输入格式

第一行两个整数N和M。接下来M行，每行M a b（合并）或C a（查询a所在集合大小）。

输出格式

对每个C操作输出一行集合大小。

输入样例

```
4 5
M 1 2
C 1
M 2 3
C 1
C 4
```

输出样例

```
2
3
1
```

解题思路：

维护size[]数组，合并时更新size。

▶ 参考代码

JD140：三界相克

AcWing 240 | JD140

梁嘉峰说："A吃B，B吃C，C吃A——三种动物形成环形食物链。给你N个动物和K句话，判断哪些话是假的。"

赵晴儿解释："扩展并查集——每个动物拆成三个节点，分别表示'A是A'、'A是B的食物'、'A是C的食物'。用模3的关系判断真假。"

给定N个动物和K句话，判断假话数量。

输入格式

第一行两个整数N和K。接下来K行，每行两个整数x y z（x=1表示y和z同类，x=2表示y吃z）。

输出格式

一行，假话的数量。

输入样例

```
100 7
1 101 1
2 1 2
2 2 3
2 3 3
1 1 3
2 3 1
1 5 5
```

输出样例

```
3
```



解题思路：

扩展并查集：每个点拆成3个，模3判断关系。

► 参考代码

第13章 迷雾寻踪

搜索与回溯

JD141：雾中排阵

AcWing 842 | JD141

迷雾弥漫的林间小径上，梁嘉峰递给李少白 n 枚令牌："按字典序列出1到 n 的所有排列。每步选一个没用过的令牌，选完所有就回头换一个——这就是DFS回溯。"

给定整数 n ，按字典序输出1到 n 的所有全排列。

输入格式

一个整数 n ($1 \leq n \leq 9$)。

输出格式

每行一个排列，数字之间空格隔开，按字典序输出。

输入样例

3

输出样例

```
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
```

解题思路：

DFS+回溯：选→递归→撤销。用`used[]`标记。

► 参考代码

JD142: 棋盘布后

AcWing 843 | JD142

赵晴儿指着一个 $n \times n$ 的棋盘："放 n 个皇后，不能同行、同列、同对角线。有多少种放法？"

李少白逐行放置，用三个布尔数组标记列和对角线。"每行选一个安全的位置放皇后，递归下一行。冲突就回退。"

给定 n ，求 n 皇后的所有解。

输入格式

一个整数 n 。

输出格式

所有解，每个解 n 行（Q表示皇后，.表示空），解之间空行。

输入样例

4

输出样例

```
.Q..  
...Q  
Q...  
..Q.  
  
..Q.  
Q...  
...Q  
.Q..
```

解题思路：

DFS+回溯：逐行放置，标记列和两条对角线。

▶ 参考代码

JD143: 迷宫寻路

AcWing 844 | JD143

石墙围成的迷宫，入口在左上角，出口在右下角。赵晴儿问："最短路径有多长？"

梁嘉峰说："BFS——从入口开始，一层一层向外扩展。第一次到达出口时，层数就是最短路径。"

给定一个 $n \times m$ 的迷宫（0可走，1是墙），求最短路径长度。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。接下来 n 行每行 m 个整数（0可走，1是墙）。

输出格式

一行，最短路径长度。不可达输出-1。

输入样例

```
5 5
0 1 0 0 0
0 1 0 1 0
0 0 0 0 0
0 1 1 1 0
0 0 0 1 0
```

输出样例

```
8
```

解题思路：

BFS层序遍历，第一次到达终点就是最短路径。

► 参考代码

JD144：八码迷局

AcWing 845 | JD144

迷雾中出现一个 3×3 数字拼盘，有一个空格。赵晴儿说："从初始状态移到目标状态，最少几步？每次只能把空格和相邻数字交换。"

梁嘉峰说："BFS+状态压缩——把整个拼盘编码成一个字符串，每次移动生成新状态，用哈希表判重。"

给定初始状态和目标状态，求最少移动步数。

输入格式

两行，每行9个字符（ 3×3 拼盘，x表示空格）。第一行初始状态，第二行目标状态。

输出格式

一行，最少移动步数。无解输出-1。

输入样例

```
1 2 3
x 4 6
7 5 8
```

```
1 2 3
4 5 6
7 8 x
```

输出样例

```
2
```

解题思路：

BFS+状态编码为字符串，哈希表判重。

▶ 参考代码

JD145: 古树重心

AcWing 846 | JD145

迷踪林深处有一棵大树。梁嘉峰说："找到它的重心——删除后最大子树最小的那个节点。"

赵晴儿说："DFS遍历树，对每个节点计算：删掉它后，最大子树有多少个节点。取最小的那个。"

给定一棵树，求其重心和最大子树的最小大小。

输入格式

第一行一个整数 n 。接下来 $n-1$ 行每行两个整数表示一条边。

输出格式

一行，最大子树的最小大小。

输入样例

```
9
1 2
1 7
1 4
2 8
2 5
4 3
4 6
6 9
```

输出样例

```
4
```

✦ **解题思路：**

DFS遍历树，计算每个节点的最大子树大小。重心= $\max(n - \text{subSize}, \text{各子树size})$ 最小的节点。

► **参考代码**

JD146：城池层递

AcWing 847 | JD146

城际连横。赵晴儿铺开城池图："城池之间有道路相连。从城1出发，到每个城池的最短距离是多少？"

梁嘉峰说："BFS——从城1开始，每层扩展一步。第一次到达的城池，层数就是最短距离。"

给定一个有向图和起点1，求每个点到起点的最短距离。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。接下来 m 行每行两个整数 a b 表示一条有向边。

输出格式

一行， n 个整数表示每个点到点1的最短距离，不可达输出-1。

输入样例

```
4 4
1 2
2 3
1 3
3 4
```

输出样例

```
0 1 1 2
```

解题思路：

BFS层序遍历，每层距离+1。

► 参考代码

第14章 千里奔袭

最短路与生成树

JD147：拓扑之序

AcWing 848 | JD147

城际连横。赵晴儿铺开城池图："城池之间有方向道路。排出一个合法的建设顺序——每条道路都是从先建的城池指向后建的。"

梁嘉峰说："拓扑排序——找入度为0的点，输出后删除它的出边，再找下一个入度为0的点。如果有环，就不可能全部输出。"

给定一个有向图，输出拓扑序。有环则输出-1。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。接下来 m 行每行两个整数 a b 表示一条有向边。

输出格式

一行，拓扑序，空格隔开。有环输出-1。

输入样例

```
3 3
1 2
2 3
1 3
```

输出样例

```
1 2 3
```

解题思路：

BFS+入度维护。有环则无解。

▶ 参考代码

JD148：近者先行

AcWing 849 | JD148

赵晴儿在城池图上标了距离："从城1出发，到每个城池的最短距离是多少？边权都是正数。"

梁嘉峰说："朴素Dijkstra——每次选未访问的最近点，用它更新邻居的距离。选过的点不再更新。"

给定一个带权有向图和起点，求到每个点的最短距离。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。接下来 m 行每行三个整数 $a\ b\ w$ 表示一条从 a 到 b 的权为 w 的有向边。

输出格式

一行， n 个整数表示到点1的最短距离。

输入样例

```
3 3
1 2 2
2 3 1
1 3 4
```

输出样例

```
0 2 3
```

解题思路：

Dijkstra: $O(n^2)$ 。每次选最近未访问点，更新邻居。

► 参考代码

JD149：堆中取近

AcWing 850 | JD149

"点很多，边很少。用堆优化Dijkstra——用小根堆代替遍历找最近点。"赵晴儿说，"每次从堆顶取最近的未访问点。"

给定一个带权有向图和起点，求到每个点的最短距离。边数远小于点数的平方。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。接下来 m 行每行三个整数 $a\ b\ w$ 。

输出格式

一行，到点1的最短距离。

输入样例

```
3 3
1 2 2
2 3 1
1 3 4
```

输出样例

```
0 2 3
```

解题思路：

堆优化Dijkstra： $O(m\log n)$ 。用小根堆取最近点。

► 参考代码

JD150：队中松弛

AcWing 851 | JD150

赵晴儿指着图上的负权边："Dijkstra处理不了负权边。用SPFA——BFS+松弛。把待更新的点放入队列，每次取一个点，用它更新邻居。邻居变短了就入队。"

给定一个可能有负权边的图，求最短距离。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。接下来 m 行每行三个整数 a b w （ w 可为负）。

输出格式

一行，到点1的最短距离。

输入样例

```
3 3
1 2 -1
2 3 2
1 3 3
```

输出样例

```
0 -1 1
```

解题思路：

SPFA：队列优化Bellman-Ford。

► 参考代码

JD151: 万径归一

AcWing 854 | JD151

梁嘉峰铺开全图："多源最短路——任意两点之间的最短距离。Floyd算法：三重循环， $dp[i][j] = \min(dp[i][j], dp[i][k] + dp[k][j])$ 。"

给定一个带权图，求任意两点之间的最短距离。

输入格式

第一行三个整数 n 、 m 和 q 。接下来 m 行每行三个整数 a b w 。接下来 q 行每行两个整数 a b 。

输出格式

q 行，每行一个整数。不可达输出impossible。

输入样例

```
3 3 2
1 2 2
2 3 1
1 3 4
1 3
2 1
```

输出样例

```
3
3
```

解题思路：

Floyd: $O(n^3)$ 。三重循环枚举中间点。

► 参考代码

JD152: 蔓延成网

AcWing 858 | JD152

赵晴儿指着散落的城池："用最少的路把所有城池连起来，总路长最短。"

梁嘉峰说："Prim算法——类似Dijkstra，每次选离已连通部分最近的未加入点，把那条边加入生成树。"

给定一个带权无向图，求最小生成树的总权值。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。接下来 m 行每行三个整数 a b w 。

输出格式

一行，最小生成树的总权值。不连通输出impossible。

输入样例

```
4 5
1 2 1
1 3 2
2 3 3
2 4 4
3 4 5
```

输出样例

```
7
```

解题思路：

Prim: $O(n^2)$ 。每次选最近未加入点。

► 参考代码

JD153: 逐边成林

AcWing 859 | JD153

梁嘉峰说："Kruskal——按边权从小到大排序，逐条加入。如果这条边的两个端点已经在同一连通块里（用并查集判断），就跳过；否则加入。"

给定一个带权无向图，求最小生成树的总权值。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。接下来 m 行每行三个整数 a b w 。

输出格式

一行，最小生成树的总权值。不连通输出impossible。

输入样例

```
4 5
1 2 1
1 3 2
2 3 3
2 4 4
3 4 5
```

输出样例

```
7
```

解题思路：

Kruskal: $O(m\log m)$ 。按边权排序，并查集判环。

► 参考代码

JD154：二色分界

AcWing 860 | JD154

赵晴儿指着一个图："能不能把所有点分成两组，同组之间没有直接相连的边？"

梁嘉峰说："染色法——从任意点开始，染红色；它的邻居染蓝色；邻居的邻居染红色……如果某个点需要同时染两种颜色，就不是二分图。"

给定一个无向图，判断是否是二分图。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。接下来 m 行每行两个整数 a b 。

输出格式

一行，Yes或No。

输入样例

```
4 4
1 2
2 3
3 4
4 1
```

输出样例

```
Yes
```

解题思路：

BFS/DFS染色，冲突则不是二分图。

► 参考代码

第15章 华山论剑

动态规划

JD155：一剑一鞘

AcWing 2 | JD155

华山脚下，试剑台前。西域刀客赫连铁拔出背上唯一的刀鞘，鞘中却藏着N柄短刀，每柄有重量和锋芒。刀鞘容量有限——选哪些刀，才能让锋芒之和最大？

李少白拔剑上前。梁嘉峰低声道："每柄刀只能选一次——01背包。逆序遍历容量， $dp[j] = \max(dp[j], dp[j-v] + w)$ 。"

李少白深吸一口气，提笔写下。赫连铁看了答案，缓缓点头："第一关，过了。"

输入格式

第一行两个整数N和V。接下来N行每行两个整数v和w。

输出格式

一行，最大价值。

输入样例

```
4 5
1 2
2 4
3 4
4 5
```

输出样例

```
8
```

解题思路：

01背包： $dp[j] = \max(dp[j], dp[j-v[i]] + w[i])$ ，逆序遍历j。

▶ 参考代码

JD156：无穷剑阵

AcWing 3 | JD156

第二阵。铸剑山庄庄主出场，身后跟着仆从，抬着无数柄相同的剑。"每柄剑重 v ，锋利 w 。我的剑取之不尽——你能装多少？"

赵晴儿上一步："完全背包——每种剑可以拿无限柄，内层循环正序遍历。"她提笔如飞，片刻交卷。庄主愕然："这么快？"

输入格式

第一行两个整数 N 和 V 。接下来 N 行每行两个整数 v 和 w 。

输出格式

一行，最大价值。

输入样例

```
4 5
1 2
2 4
3 4
4 5
```

输出样例

```
10
```

解题思路：

完全背包：内层正序遍历。每种物品可选无限次。

► 参考代码

JD157：三角登峰

AcWing 898 | JD157

华山云梯，台阶排成三角形，每级刻着一个数字。从顶到底，每步只能向左下或右下。"找出一条路径，使数字之和最大。"裁判宣布。

李少白仰望云梯，忽然笑了："从底向上——每级取下方两个方向中较大的，加上自己。一层层往上推，山顶就是答案。"

输入格式

第一行一个整数 n 。接下来 n 行第 i 行有 i 个整数。

输出格式

一行，最大路径和。

输入样例

```
5
7
3 8
8 1 0
2 7 4 4
4 5 2 6 5
```

输出样例

```
30
```

解题思路：

从底向上DP。 $dp[i][j] = \max(dp[i+1][j], dp[i+1][j+1]) + a[i][j]$ 。

▶ 参考代码

JD158：递增剑意

AcWing 895 | JD158

擂台上，青城派弟子摆出一排剑，每把刻着一个数字。"选出最长的递增序列——数字必须递增，不必相邻。"

李少白用 $O(n^2)$ 的DP接下第一招。梁嘉峰却摇头："后面数据更大。贪心+二分——维护最小末尾数组， $O(n\log n)$ 。"

李少白重写代码，青城弟子面色一变："好快的剑！"

输入格式

第一行一个整数 n 。第二行 n 个整数。

输出格式

一行，最长递增子序列的长度。

输入样例

```
7
3 1 2 1 8 5 6
```

输出样例

```
4
```

解题思路：

贪心+二分：维护最小末尾数组 $q[]$ ，二分查找替换。 $O(n\log n)$ 。

► 参考代码

JD159：双谱共鸣

AcWing 897 | JD159

峨眉派女侠递来两卷剑谱："找出两谱中最长的公共剑招序列——顺序一致但不必连续。"

赵晴儿接过剑谱："LCS—— $dp[i][j]$ 表示前 i 招和前 j 招的最长公共子序列。相等时加一，否则取较大值。"

女侠看了答案，微微一笑："峨眉输了。"

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。第二行长度为 n 的字符串。第三行长度为 m 的字符串。

输出格式

一行，最长公共子序列的长度。

输入样例

```
4 5
abcd
acebd
```

输出样例

```
3
```

解题思路：

LCS：二维DP。相等时 $dp[i][j]=dp[i-1][j-1]+1$ ，否则取 $\max(dp[i-1][j], dp[i][j-1])$ 。

► 参考代码

JD160：合石成堆

AcWing 282 | JD160

华山脚下的石阵——N堆石子排成一行，每次只能合并相邻两堆，代价是两堆之和。"全部合并的最小代价？"

少林高僧双手合十："贪心不行，必须区间DP。枚举分割点k， $dp[i][j] = \min(dp[i][k] + dp[k+1][j]) + \text{sum}(i..j)$ 。"

李少白闭目凝神，三重循环缓缓展开。高僧点头："施主悟了。"

输入格式

第一行一个整数N。第二行N个整数。

输出格式

一行，最小总代价。

输入样例

```
4
1 3 5 2
```

输出样例

```
22
```

解题思路：

区间DP：枚举分割点。 $dp[i][j] = \min(dp[i][k] + dp[k+1][j]) + \text{sum}(i..j)$ 。 $O(n^3)$ 。

► 参考代码

JD161: 改字成经

AcWing 902 | JD161

武当道长递来两卷经文："把A卷改成B卷，最少几步？增、删、改，每次算一步。"

李少白沉思："dp[i][j]表示A的前i个改成B的前j个的最少操作。三种操作取min+1。"

道长抚须而笑："小友的剑法，已经入了化境。"

输入格式

第一行两个整数n和m。第二行长度为n的字符串A。第三行长度为m的字符串B。

输出格式

一行，编辑距离。

输入样例

```
3 3
abc
adc
```

输出样例

```
1
```

解题思路：

编辑距离： $dp[i][j] = \min(dp[i-1][j]+1, dp[i][j-1]+1, dp[i-1][j-1]+cost)$ 。

► 参考代码

JD162：雪道寻长

AcWing 901 | JD162

华山后山，白雪皑皑。一个 $R \times C$ 的滑雪场，从任意高处滑向相邻的低处。"最长能滑多远？"

赵晴儿踏雪而行："记忆化搜索——DFS+缓存。每个格子只算一次，取四个方向中最长的路径加一。"

她的身影在雪道上飞驰，划出一道完美的弧线。

输入格式

第一行两个整数 R 和 C 。接下来 R 行每行 C 个整数表示高度。

输出格式

一行，最长递减路径的长度。

输入样例

```
5 5
1 2 3 4 5
16 17 18 19 6
15 24 25 20 7
14 23 22 21 8
13 12 11 10 9
```

输出样例

```
25
```

解题思路：

记忆化搜索：DFS+缓存。每个格子只算一次，取四个方向中最长路径+1。

► 参考代码

JD163：背包叠甲

AcWing 4 | JD163

论剑峰上，铠甲大师出场。他有 N 种铠甲，每种有重量、防御和库存。"每种最多拿 s 件——你能装多少防御？"

李少白眉头一皱："逐件拆分太慢……二进制优化！把 s 拆成1、2、4、8…的和，转化为01背包。"

铠甲大师大惊："你竟然知道这种方法！"

输入格式

第一行两个整数 N 和 V 。接下来 N 行每行三个整数 v 、 w 和 s （体积、价值、数量）。

输出格式

一行，最大价值。

输入样例

```
3 12
76 84 46
34 31 44
```

输出样例

```
0
```

解题思路：

多重背包二进制优化：拆分 s 为2的幂次，转化为01背包。 $O(N*V*\log S)$ 。

► 参考代码

JD164：背包限重

AcWing 5 | JD164

第二轮铠甲战。数据更大—— N 和 V 都到了极限。"同样的方法还管用吗？"对手冷笑。

梁嘉峰在台下喊道："方法不变，多重背包的经典解法！"

李少白再次出手，代码如剑，一气呵成。

输入格式

第一行两个整数 N 和 V 。接下来 N 行每行三个整数 v 、 w 和 s 。

输出格式

一行，最大价值。

输入样例

```
680 1562
866 815 599
1355 680 202
```

输出样例

```
742560
```

解题思路：

多重背包二进制优化。与JD163相同思路，数据范围更大。

► 参考代码

JD165：分组选宝

AcWing 9 | JD165

宝物被分成若干组，每组只能选一件。"分组背包——三重循环：外层遍历组，内层逆序容量，最内层遍历组内物品。"

对手是丐帮长老，手中竹棒一点："小子，你确定每组只选一件？"

李少白微微一笑："确定。每组选最优的那一件。"长老哈哈大笑："好！"

输入格式

第一行两个整数N和V。接下来每组：第一行S（组内物品数），接下来S行每行两个整数v和w。

输出格式

一行，最大价值。

输入样例

```
71 46
80
84 76
```

输出样例

```
1869
```

解题思路：

分组背包：外层遍历组，内层逆序容量，最内层遍历组内物品。

▶ 参考代码

JD166：递增剑意II

AcWing 896 | JD166

擂台第二轮——剑的数量到了十万。 $O(n^2)$ 的剑法已经不够用了。

梁嘉峰在台下传音："贪心+二分——维护最小末尾数组， $O(n\log n)$ 。这是剑法的极致。"

李少白闭上眼睛，剑意如丝，层层递进。对手的剑阵瞬间崩溃。

输入格式

第一行一个整数 N 。第二行 N 个整数。

输出格式

一行，最长递增子序列的长度。

输入样例

```
7
3 1 2 1 8 5 6
```

输出样例

```
4
```

解题思路：

贪心+二分：维护最小末尾数组 $q[]$ ，二分查找替换。 $O(n\log n)$ 。

► 参考代码

JD167：整分剑法

AcWing 900 | JD167

对手是一位数学大师，他写下数字 n ："把它拆成若干正整数之和，有多少种拆法？"

赵晴儿上前："完全背包——从1到 n ，每个数可以用无限次。 $dp[j] += dp[j-i]$ ，模 $1e9+7$ 。"

大师推了推眼镜："你用背包来解整数划分？有意思。"

输入格式

一个整数 n ($1 \leq n \leq 1000$)。

输出格式

一行，划分方案数模 $1e9+7$ 。

输入样例

5

输出样例

7

解题思路：

完全背包DP： $dp[j] += dp[j-i]$ ， i 从1到 n 。模 $1e9+7$ 。

► 参考代码

JD168：数码计数

AcWing 338 | JD168

华山石壁上刻着从 a 到 b 的所有数字。"0到9每个数字各出现了几次？"对手出了一道算术题。

李少白没有一个个数。"数位统计——对每个数字和位置，用数学公式算出现次数。 $f(b)-f(a-1)$ 。"

对手目瞪口呆："你……你怎么算得这么快？"

输入格式

一行两个整数 a 和 b 。

输出格式

一行，10个整数，分别表示数字0~9在 $[a,b]$ 中出现的次数，空格隔开。

输入样例

```
1 10
```

输出样例

```
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
```

解题思路：

数位统计：对每个数字和位置用数学公式计算出现次数。 $f(b)-f(a-1)$ 。

► 参考代码

JD169: 棋盘铺阵

AcWing 291 | JD169

华山之巅，云雾缭绕。四位绝顶高手已经等候多时。

第一位是棋圣。他摆出一个 $n \times m$ 的棋盘和一堆 1×2 的骨牌："铺满整个棋盘，有多少种铺法？"

赵晴儿凝视棋盘，忽然眼中一亮："状压DP——逐列处理。用二进制掩码表示哪些格子被前一列的横骨牌占了。"

棋圣抚掌而笑："好一个状压！老夫输了。"

输入格式

多组数据，每组两个整数 n 和 m 。以0 0结束。

输出格式

每组一行，铺法总数。

输入样例

```
2 3
```

输出样例

```
3
```

解题思路：

状压DP：逐列处理，状态掩码表示被前一列横骨牌占的格子。

► 参考代码

JD170：万城巡游

AcWing 91 | JD170

第二位绝顶高手——游侠。他铺开一张城池图："从城0出发，每座城恰好走一次，到城 $n-1$ 。最短路径？"

李少白眼中精光一闪："状压DP—— $dp[mask][i]$ 表示访问集合 $mask$ 、当前在城 i 的最小代价。枚举所有状态和转移。 $O(2^n \times n^2)$ 。"

游侠击节赞叹："好！这一剑，我甘拜下风！"

输入格式

第一行一个整数 n 。接下来 n 行每行 n 个整数，表示邻接矩阵。

输出格式

一行，最短Hamilton路径长度。

输入样例

```
5
0 2 4 5 1
2 0 6 5 3
4 6 0 8 3
5 5 8 0 5
1 3 3 5 0
```

输出样例

```
19
```

解题思路：

状压DP： $dp[mask][i]$ 表示访问集合 $mask$ 、当前在城 i 的最小代价。 $O(2^n * n^2)$ 。

▶ 参考代码

JD171: 群经改字

AcWing 899 | JD171

第三位——藏经阁阁主。他取出一本字典和一段经文："字典里有多少个词，和这段经文的编辑距离不超过k?"

赵晴儿沉吟片刻："对字典里每个词，算它和经文的编辑距离。标准编辑距离DP—— $dp[i][j] = \min(\text{三种操作})$ 。"

阁主长叹："当年我花了十年才悟出此法，你竟片刻之间……"

输入格式

第一行两个整数N和M。接下来N行每行一个字符串（字典）。接下来M行每行一个字符串和一个整数k。

输出格式

M行，每行一个整数（字典中编辑距离 $\leq k$ 的字符串个数）。

输入样例

```
3 2
abc
def
1 abc adc
```

输出样例

```
1
```

解题思路：

编辑距离DP: $dp[i][j] = \min(dp[i-1][j]+1, dp[i][j-1]+1, dp[i-1][j-1]+cost)$ 。

▶ 参考代码

JD172：千机棋局

AcWing 285 | JD172

华山绝顶，风雷激荡。最后一位对手——棋魔，传说中的千机棋圣。他缓缓展开一张巨大的人员图谱："这是宗门的命脉——每个人有一个直属上司。现在要派人出征，但一个士兵和他的上司不能同时出征——否则后方崩溃。每个士兵有不同的战斗力。"

梁嘉峰在台下喊道："树形DP！ $dp[u][0]$ 表示 u 留守时子树的最大战力， $dp[u][1]$ 表示 u 出征时。出征则下属必须留守，留守则下属可出可留。找到根节点，DFS一遍！"

李少白深吸一口气，闭上眼睛。他想起了第一天来到剑道宗的那个下午——梁嘉峰递给他两枚铁令，赵晴儿在沙盘上画圆。从变量到递归，从数组到图论，从排序到动态规划……每一步都是剑道的修行。

他睁开眼睛，提笔写下最后一行代码。

棋魔看着答案，沉默良久，终于起身，深深一揖："华山论剑，到此为止。"

梁嘉峰走上前来，拍了拍李少白的肩膀："恭喜。你可以出师了。"

赵晴儿在一旁笑了："别急，回去还得教下一届呢。"

输入格式

第一行一个整数 N 。第二行 N 个整数（每个员工的快乐值）。接下来 $N-1$ 行每行两个整数 $l\ k$ （ l 的上司是 k ）。

输出格式

一行，最大总快乐值。

输入样例

```
7
1 1 1 1 1 1 1
2 6
3 6
4 6
6 7
5 7
```

输出样例

5

★ 解题思路：

树形DP：dp[u][0/1]表示u不出征/出征时的最大值。DFS从根遍历。dp[u][1] = h[u] + $\sum dp[v][0]$ ，dp[u][0] = $\sum \max(dp[v][0], dp[v][1])$ 。

► [参考代码](#)